الوحدةُ 2

العلاقاتُ والاقتراناتُ
Relations and Functions



ما أهميَّةُ هذهِ الوحدةِ؟

يُعَدُّ الاقتــرانُ التربيعيُّ أحدَ أكثرِ الاقتراناتِ شُــهرةً واســتخدامًا في الرياضياتِ؛ ولذلــك خُصِّصَتْ هذهِ الوحدةُ لتقديمِ خصائصِ هذا الاقترانِ الجبريّةِ والبيانيّةِ وبعضِ استعمالاتِهِ الحياتيّةِ، مثلِ تصميمِ الجُسورِ والمباني، كمــا يظهرُ في قصرِ المُشَــتّى التاريخيِّ.

تعلَّمتُ سابقًا:

- ✓ تمثيلَ الاقتراناتِ الخطيّةِ بيانيًّا.
- ✓ حلَّ المعادلاتِ الخطيّةِ بمُتغيِّرٍ واحدٍ.
- ✓ إجراءَ تحويلاتٍ هندســيّةٍ لأشكالٍ ثنائيّةِ البُعدِ في المُستوى الإحداثيِّ.
- ✓ نمذجةَ ظواهرَ ومواقفَ حياتيّةٍ هندســيًّا على مفهومِ الاقترانِ الخطيِّ.

سأتعلَّمُ في هذهِ الوحدةِ:

- تحديدَ ما إذا كانتِ العلاقةُ اقترانًا أمْ لا.
- تفسيرَ التمثيلاتِ البيانيةِ للعلاقاتِ.
- تعرُّفَ الاقترانِ التربيعــيِّ وخصائصِهِ، وتمثيلَهُ بيانيًّا في المُستوى الإحداثيِّ.
- تمثيلَ مُنحنيــاتِ الاقترانــاتِ التربيعيّةِ الناتجةِ منْ تطبيقِ تحويلٍ هندســيٍّ أوْ أكثرَ على مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ.

مشروعُ الوحدةِ

القطعُ المُكافِئُ في حياتِنا

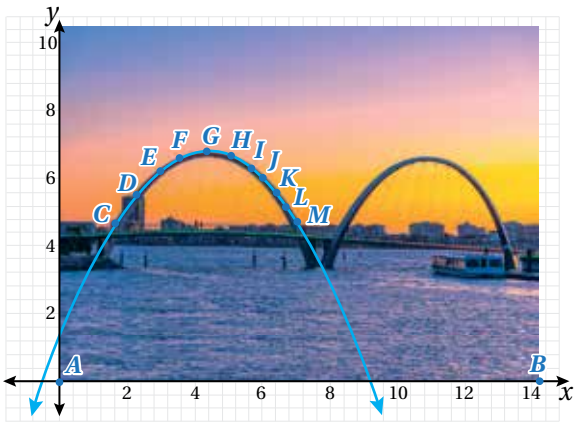
فكرةُ المشروعِ البحثُ عَنِ الاقترانِ التربيعيِّ في نماذجَ حياتيَّةٍ.

الموادُّ والأدواتُ شبكةُ الإنترنت، برمجيَّةُ جيوجيبرا.

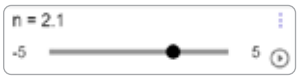
خطواتُ تنفيذِ المشروعِ:

1 أبحثُ مَعَ أفرادِ مجموعتي في شبكةِ الإنترنت عَنْ صُوَرٍ لِنماذجَ حياتيَّةٍ تَظهَرُ فيها مُنحنياتٌ على شكلِ قطعٍ مُكافِئٍ، مثلِ: الجسورِ، ونوافيرِ المياهِ، وواجهاتِ بعضِ المباني، أوْ ألتقِطُ صورةً لذلكَ، ثمَّ أحفظُها في ملفٍّ على جهازِ الحاسوبِ.

2 أستعملُ برمجيَّةَ جيوجبرا لإيجادِ قاعدةِ الاقترانِ التربيعيِّ، الذي يمثّلُ القطعَ المُكافِئَ الظاهرَ في الصورةِ، باتِّباعِ الخُطواتِ الآتيةِ:



- أنقُرُ على أيقونةِ Image مِنْ شريطِ الأدواتِ، ثمَّ أختارُ الصورةَ التي حَفِظْتُها.
- أعدّلُ موقعَ الصورةِ، وأختارُ مقاسًا مناسبًا لها بِتَحريكِ النقطتَيْنِ A وَ B، اللّتَينِ تَظهرانِ عليها.
- أحدّدُ بعضَ النقاطِ على القطعِ المُكافِئِ الظاهرِ في الصورةِ، باستعمالِ أيقونةِ A مِنْ شريطِ الأدواتِ.
- أكتبُ الصيغةَ FitPoly ({C, D, E, F, G, H, J, K, L, M},n) في شريطِ الإدخالِ لِيَظهَرَ مُنحنًى فوقَ الصورةِ، وَمُعادلةً في شريطِ الإدخالِ.



- أستعملُ المُنزلقةَ التي تظهرُ في الصورةِ المجاورةِ وأُغيّرُ قيمةَ n لضبطِ المُنحنى الظاهرِ، بحيثُ ينطبقُ تمامًا على المُنحنى الظاهرِ الصورةِ، وتظهرُ قاعدةُ الاقترانِ التربيعيِّ المُمَثِّلِ للقطعِ المُكافِئِ انطباقًا دقيقًا في شريطِ الإدخالِ.
- أَجِدُ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ، وإحداثِيَّي الرأسِ ومجالَ الاقترانِ التربيعيِّ ومَداهُ واتجاهَ فتحتِهِ، وقيمتَهُ العُظمى أوِ الصُّغرى.
- أعدّلُ موقعَ الصورةِ بِتَحريكِها إلى اليمينِ وإلى اليسارِ وإلى الأعلى وإلى الأسفلِ، ثمَّ أُعيدُ الخُطواتِ السابقةَ لتحديدِ قاعدةِ الاقترانِ في كلِّ مرَّةٍ، وَأصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ منها بِمُنحنى الاقترانِ الأصليِّ.

عرضُ النتائجِ:

أُعِدُّ عرضًا تقديميًّا أُبَيِّنُ فيهِ:

- خطواتِ تنفيذِ المشروعِ موضَّحةً بالصورِ (أستعملُ خاصيَّةَ طباعةِ الشاشةِ).
- معلومةً عَنِ الصورةِ التي اخترتُها.

الدرسُ 1

الاقتراناتُ
Functions

فكرةُ الدرسِ
- تعرّفُ العلاقةِ، وتحديدُ ما إذا كانتِ العلاقةُ اقترانًا أمْ لا.
- تحديدُ مجالِ الاقترانِ ومَداهُ.

المصطلحاتُ
علاقةٌ، مجالٌ، مَـدًى، الاقترانُ، اقترانٌ مُتَّصِلٌ، اقتـرانٌ مُنفَصِلٌ، اختبارُ الخطِّ الرأسـيِّ، الاقترانُ الخطيُّ، الاقترانُ غيرُ الخطيِّ.

مسألةُ اليومِ
يمثِّلُ الاقترانُ $d(t) = 300000t$ المسافةَ d بالكيلومترٍ، التي يقطعُها الضَّوءُ بعدَ t ثانيةٍ تقريبًا:

1) أَجِدُ المسافةَ التي يقطعُها الضَّوءُ بعدَ 15 s

2) أَجِدُ عددَ الثواني اللازمةِ ليقطعَ الضَّوءُ 12 مليونَ كيلومترٍ.



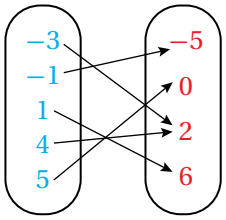
العلاقةُ والاقترانُ

تمثِّلُ أيُّ مجموعةٍ منَ الأزواجِ المُرَتَّبَةِ **علاقةً** (relation)؛ حيثُ الإحداثيُّ x للأزواجِ المُرَتَّبَةِ هوَ المُدخَلاتُ، والإحداثيُّ y هوَ المُخرَجاتُ، ويمكنُ التعبيرُ عنِ العلاقةِ بطرائقَ مختلفةٍ، منها: الأزواجُ المُرَتَّبَةُ، والتمثيلُ البيانيُّ، وجدولُ المُدخَلاتِ والمُخرَجاتِ، والمُخَطَّطُ السهميُّ. فمثلاً، تمثِّلُ مجموعةُ الأزواجِ المُرَتَّبَةِ الآتيةِ علاقةً:

$$\{(1, 6), (-3, 2), (5, 0), (-1, -5), (4, 2)\}$$

ويمكنُ التعبيرُ عنْ هذهِ العلاقةِ بطرائقَ مختلفةٍ، كما يأتي:

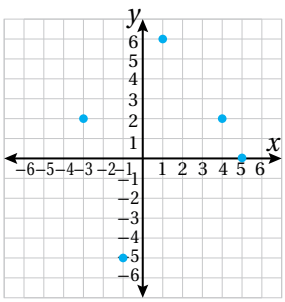
مُخَطَّطٌ سهميٌّ



جدولُ مُدخَلاتٍ وَمُخرَجاتٍ

x	y
1	6
−3	2
5	0
−1	−5
4	2

تمثيلٌ بيانيٌّ

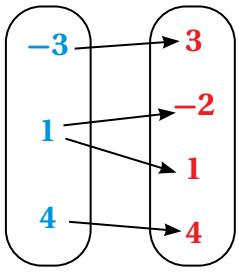


تُسَـمّى مجموعةُ مُدخَلاتِ العلاقةِ **المجـالَ** (domain)، أمّا مجموعـةُ مُخرَجاتِ العلاقةِ فَتُسَـمّى **المَدى** (range)، وَتُسَمّى العلاقةُ التي تربطُ كلَّ عنصرٍ في مجالِها بعنصرٍ واحدٍ فقط منَ المَدى **اقترانًا** (function).

مثال 1

أحدّدُ مجالَ كلِّ علاقةٍ ممّا يأتي وَمَداها، ثمَّ أحدّدُ ما إذا كانتْ تمثِّلُ اقترانًا أمْ لا:

1



المجالُ: $\{-3, 1, 4\}$ المَدى: $\{3, -2, 1, 4\}$

أُلاحِظُ ارتبـاطَ العنصرِ 1 في المجالِ بالعنصرينِ -2 وَ 1 في المَدى. إذنْ، لا تمثِّلُ هذهِ العلاقةُ اقترانًا.

2

x	5	3	2	0	−4	−6
y	1	3	1	3	−2	2

المجالُ: $\{5, 3, 2, 0, -4, -6\}$ المَدى: $\{1, 3, -2, 2\}$

أُلاحِظُ ارتباطَ كلِّ عنصُرٍ في المجالِ بعنصرٍ واحدٍ في المَدى. إذنْ، تمثِّلُ هذهِ العلاقةُ اقترانًا.

3 $\{(0, 1), (2, 4), (3, 7), (5, 4)\}$

المجالُ: $\{0, 2, 3, 5\}$ المَدى: $\{1, 4, 7\}$

أُلاحِظُ ارتباطَ كلِّ عنصرٍ في المجالِ بعنصرٍ واحدٍ في المَدى. إذنْ، تمثِّلُ هذهِ العلاقةُ اقترانًا.

4 $\{(-4, 2), (6, -1), (0, 0), (-4, 0)\}$

المجالُ: $\{-4, 6, 0\}$ المَدى: $\{2, -1, 0\}$

أُلاحِظُ ارتباطَ العنصرِ -4 في المجالِ بالعنصرينِ 2 وَ 0 في المَدى. إذنْ، لا تمثِّلُ هذهِ العلاقةُ اقترانًا.

أتعلَّمُ

يمكـنُ أنْ يرتبطَ أكثرُ منْ عنصرٍ في مجالِ الاقترانِ بعنصرٍ واحدٍ في مَداهُ.

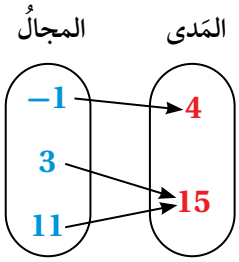
أتذكّرُ

عنـدَ كتابـةِ المجموعةِ بطريقـةِ سـردِ العناصرِ، أكتبُ العنصرَ المُكَرَّرَ مَرَّةً واحدةً. علمًـا أنَّ ترتيبَ العناصرِ ليسَ مُهِمًّا.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أحدّدُ مجالَ كلِّ علاقةٍ ممّا يأتي وَمَداها، ثمَّ أحدّدُ ما إذا كانتْ تمثِّلُ اقترانًا أمْ لا:

a)



b)

x	5	2	−7	2	5
y	4	8	9	12	14

c) $\{(-2, 5), (0, 2), (4, 5), (5, 6)\}$

d) $\{(6, 5), (4, 3), (6, 4), (5, 8)\}$

الاقترانُ المُتَّصِلُ والاقترانُ المُنفَصِلُ

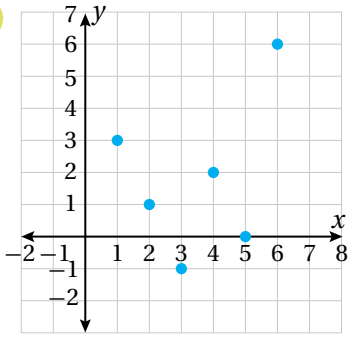
يُسَمّى الاقترانُ الذي يُمَثَّلُ في المُستوى الإحداثيِّ بنقاطٍ غيرِ مُتَّصِلَةٍ **اقترانًا مُنفَصِلًا** (discrete function)، أمّا الاقترانُ الذي يُمَثَّلُ بخطٍّ أوْ منحنًى دونَ انقطاعٍ فَيُسَمّى **اقترانًا متّصِلًا** (continuous function).

يمكنُ تحديدُ مجالِ الاقتراناتِ المُنفَصِلَةِ وَالمُتَّصِلَةِ وَمَداها بتَمثيلِها بيانيًّا، كما في المثالِ الآتي:

مثال 2

أحدّدُ ما إذا كانَ كلُّ اقترانٍ ممّا يأتي مُنفَصِلًا أمْ مُتَّصِلًا، ثمَّ أحدّدُ مجالَهُ وَمَداهُ:

1



الاقترانُ المُمَثَّلُ في الشكلِ المُجاورِ مُنفَصِلٌ؛ لأنَّ تمثيلَهُ في المُستوى الإحداثيِّ على شَكلِ نقاطٍ غيرِ مُتَّصِلَةٍ.

لتحديدِ مجالِ الاقترانِ وَمَداهُ، أكتبُ الأزواجَ المُرَتَّبَةَ وأحدّدُ مِنْها المجالَ وَالمَدى.

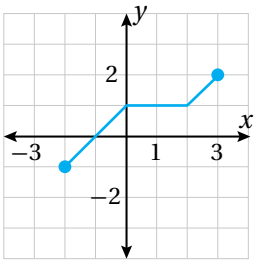
الأزواجُ المُرَتَّبَةُ: $\{(1, 3), (2, 1), (3, -1), (4, 2), (5, 0), (6, 6)\}$

المجالُ: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ **المَدى:** $\{3, 1, -1, 2, 0, 6\}$

أتذكَّرُ

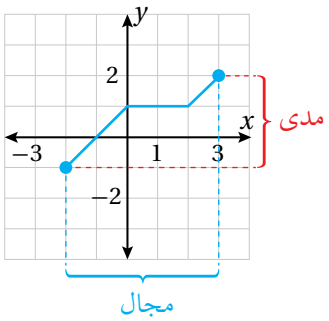
تمثِّلُ قيمُ x المجالَ في حينِ تمثِّلُ قيمُ y المَدى.

2



الاقترانُ المُمَثَّلُ في الشكلِ المُجاورِ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ تمثيلَهُ في المُستوى الإحداثيِّ على شكلِ قطعٍ مستقيمةٍ دونَ انقطاعٍ.

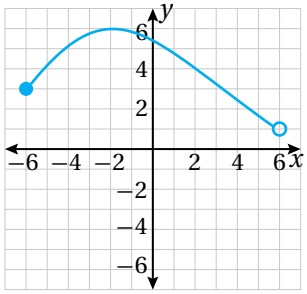
أَستعمِلُ التمثيلَ البيانيَّ لتحديدِ قِيَمِ x وَقِيَمِ y، التي تمثِّلُ المجالَ وَالمَدى كالآتي:



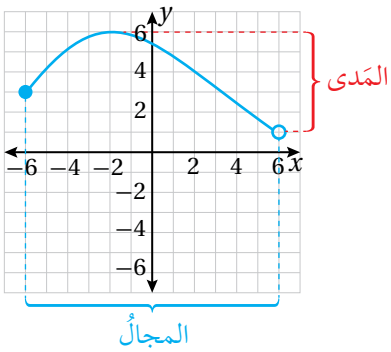
المجالُ: $\{x \mid -2 \le x \le 3\}$ أوِ الفترةِ $[-2, 3]$.

المَدى: $\{y \mid -1 \le y \le 2\}$ أوِ الفترةِ $[-1, 2]$.

3



الاقترانُ المُمَثَّلُ في الشكلِ المُجاورِ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ تمثيلَهُ في المُستوى الإحداثيِّ على شكلِ منحنًى ليسَ فيهِ انقطاعٌ. أستعمِلُ التمثيلَ البيانيَّ لتحديدِ قِيَمِ x وَقِيَمِ y، التي تمثِّلُ المجالَ والمَدى كالآتي:



المجالُ: $\{x \mid -6 \le x < 6\}$ أوِ الفترةِ $[-6, 6)$

المَدى: $\{y \mid 1 < y \le 6\}$ أوِ الفترةِ $(1, 6]$

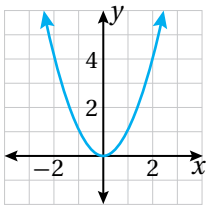
أتعلَّمُ

- يُكتَبُ مجالُ الاقترانِ المُنفَصِلِ وَمَداهُ على شكلِ مجموعةٍ مِنَ العناصرِ المُنفَصِلَةِ.
- يُكتَبُ مجالُ الاقترانِ المُتَّصِلِ وَمَداهُ على شكلِ فتراتٍ أوْ مجموعاتٍ بصيغةِ الصفةِ المُميِّزةِ للمجموعةِ التي فيها عددٌ لا نهائيٌّ مِنَ العناصرِ.

أتعلَّمُ

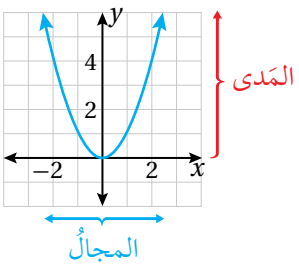
تعني الدائرةُ المفتوحةُ في التمثيلِ البيانيِّ أنَّ الإحداثيَّ x للزوجِ المُرَتَّبِ لا ينتمي إلى مجالِ الاقترانِ، والإحداثيَّ y لا ينتمي إلى مَدى الاقترانِ بسببِ قيمةِ x، وَيُعَبَّرُ عنْ ذلكَ عندَ كتابةِ الفتراتِ باستعمالِ الرمز) أو الرمز (.

4



الاقترانُ المُمَثَّلُ في الشكلِ المُجاورِ مُتَّصِلٌ؛ لأنَّ تمثيلَهُ في المُستوى الإحداثيِّ على شكلِ منحنًى ليسَ فيهِ انقطاعٌ.

أستعمِلُ التمثيلَ البيانيَّ لتحديدِ قِيَمِ x وَقِيَمِ y، التي تمثّلُ المجالَ والمَدى كالآتي:



يَدُلُّ وُجودُ رأسِ السَّهمِ في التمثيلِ البيانيِّ أعلاهُ على أنَّ المنحنى ممتدٌّ إلى مالانهايةٍ. وعليهِ، يمكنُ كتابةُ مجالِ الاقترانِ وَمَداهُ عَلى النَّحوِ الآتي:

المجالُ: $\{x \mid -\infty < x < \infty\}$ أوِ الفترةِ $(-\infty, \infty)$

المَدى: $\{y \mid y \geq 0\}$ أوِ الفترةِ $[0, \infty)$

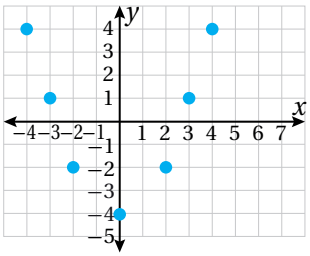
أفكِّر

هلْ يمكنُ التعبيرُ عنِ المجالِ بطريقةٍ أخرى؟ أبرّرُ إجابتي.

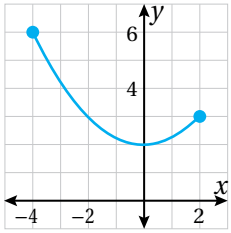
أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أحدّدُ ما إذا كانَ كلُّ اقترانٍ ممّا يأتي مُنفَصِلًا أمْ مُتَّصِلًا، ثمَّ أحدّدُ مجالَهُ وَمَداهُ:

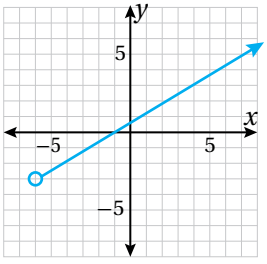
a)



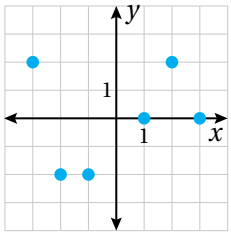
b)



c)



d)



اختبارُ الخطِّ الرأسيِّ

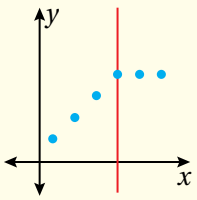
يُمكنُني استعمالُ **اختبارِ الخطِّ الرأسيِّ** (vertical line test) لتحديدِ ما إذا كانَتِ العلاقةُ المُمَثَّلَةُ بيانيًّا تمثّلُ اقترانًا أمْ لا.

مفهومٌ أساسيٌّ اختبارُ الخطِّ الرأسيِّ

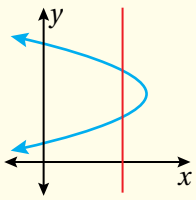
بالكلماتِ: تُعَدُّ العلاقةُ المُمَثَّلَةُ بيانيًّا اقترانًا إذا لم يَقطَعْ أيُّ خطٍّ رأسيٍّ تمثيلَها البيانيَّ في أكثرِ مِنْ نقطةٍ واحدةٍ.

أمثلةٌ:

اقترانٌ

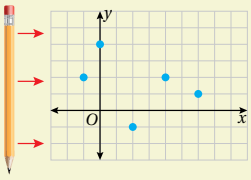


ليسَتِ اقترانًا



أتعلَّمُ

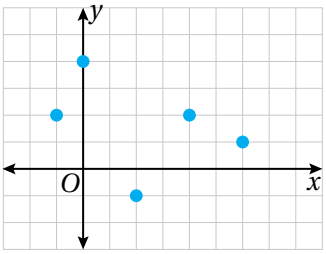
يُمكنُني استعمالُ قلمي لإجراءِ اختبارِ الخطِّ الرأسيِّ؛ إذْ أَضَعُهُ رأسيًّا يسارَ التمثيلِ البيانيِّ، ثمَّ أبدأُ بتحريكِهِ باتجاهِ اليمينِ، فإذا استمرَّ القلمُ بقطعِ التمثيلِ البيانيِّ في نقطةٍ واحدةٍ فقطْ فإنَّ العلاقةَ تمثّلُ اقترانًا.



مثال 3

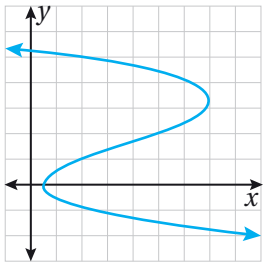
أحدّدُ ما إذا كانَتِ العلاقةُ المُمَثَّلَةُ بيانيًّا في كلٍّ ممّا يأتي تمثّلُ اقترانًا أمْ لا، وأبرّرُ إجابتي:

1



تمثّلُ العلاقةُ المُمَثَّلَةُ في الشكلِ المُجاورِ اقترانًا؛ لأنَّهُ لا يوجَدُ خطٌّ رأسيٌّ يَمُرُّ بأكثرَ مِنْ نقطةٍ واحدةٍ في تمثيلِها البيانيِّ.

2



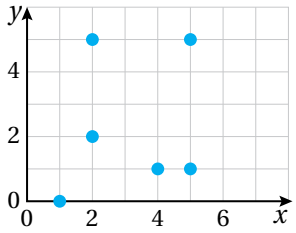
لا تمثّلُ العلاقةُ المُعطى تمثيلُها البيانيُّ في الشكلِ المُجاورِ اقترانًا؛ لأنَّها تفشلُ في اختبارِ الخطِّ الرأسيِّ. فمثلًا، يوجدُ مستقيمٌ رأسيٌّ يقطعُ التمثيلَ البيانيَّ في ثلاثِ نقاطٍ عندما $x = 2$

وهذا يعني أنَّ القيمةَ $x = 2$ في المجالِ ترتبطُ بثلاثِ قِيَمٍ مختلفةٍ لـ y في المَدى.

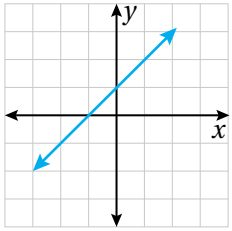
أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أحدّدُ ما إذا كانَتِ العلاقةُ المُمَثَّلَةُ بيانيًّا في كلٍّ ممّا يأتي تمثّلُ اقترانًا أمْ لا، وأبرّرُ إجابتي:

a)

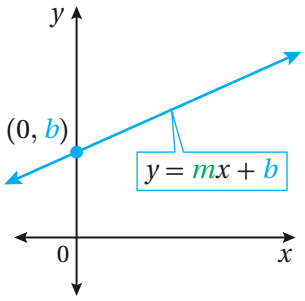


b)



رمزُ الاقترانِ والاقترانُ الخطيُّ

يُبيّنُ الشكلُ المُجاورُ التمثيلَ البيانيَّ لمُعادلةٍ خطيَّةٍ بمُتغيِّرَينِ، وقَدْ تعلَّمتُ سابقًا كتابَتَها باستعمالِ صيغةِ الميلِ والمقطعِ عَلى الصورة: $y = mx + b$؛ حيثُ m هوَ ميلُ المُستقيمِ وَ b المقطعُ y لهُ. وبما أنَّ التمثيلَ البيانيَّ لهذهِ المعادلةِ يجتازُ اختبارَ الخطِّ الرأسيِّ فإنَّها تُعَدُّ اقترانًا، وَيُسَمّى **اقترانًا خطيًّا** (linear function).



يمكنُ أيضًا كتابةُ قاعدةِ الاقترانِ الخطيِّ باستعمالِ رمزِ الاقترانِ $f(x)$ على الصورةِ الآتيةِ:

$$f(x) = mx + b$$

وتمثّلُ قِيَمُ x عناصرَ مجالِ الاقترانِ f، أمّا قِيَمُ $f(x)$ فتمثّلُ عناصرَ مَداهُ.

لغةُ الرِّياضياتِ

يُقرَأُ الرَّمزُ $f(x)$:
f of x

مثال 4

إذا كانَ $f(x) = 2x + 6$، فَأُجيبُ عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ تِباعًا:

1 أَجِدُ $f(3)$

$f(x) = 2x + 6$	الاقترانُ المُعطى
$f(3) = 2(3) + 6$	بتعويضِ $x = 3$
$= 12$	بالتبسيطِ

أتعلَّمُ

يمكنُ استعمالُ حروفٍ أُخرى للدَّلالةِ عَلى الاقترانِ غيرِ حرفِ f، مثلِ: g أوْ h.

2 أَجِدُ $f(-4) + 10$

بتعويضِ $x = -4$ $\quad f(-4) + 10 = (2(-4) + 6) + 10$

بالتبسيطِ $\quad = -2 + 10$

بالتبسيطِ $\quad = 8$

3 أَجِدُ قيمةَ x التي تجعلُ $f(x) = -10$

الاقترانُ المُعطى $\quad f(x) = 2x + 6$

بتعويضِ $f(x) = -10$ $\quad -10 = 2x + 6$

بطرحِ 6 مِنْ طرفَيِ المُعادلةِ $\quad -16 = 2x$

بقسمةِ طرفَيِ المُعادلةِ على 2 $\quad x = -8$

إذنْ، عندما $x = -8$، فإنَّ $f(x) = -10$

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

إذا كانَ $g(x) = 10 - x$، فَأُجيبُ عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ تِباعًا:

a) أَجِدُ $g(-5)$ **b)** أَجِدُ $g(3) + 6$

c) أَجِدُ قيمةَ x التي تجعلُ $g(x) = -35$

للاقتراناتِ الخطيَّةِ تطبيقاتٌ حياتيَّةٌ كثيرةٌ.

مثال 5 : منَ الحياةِ



درجاتُ حرارةٍ: يمثّلُ الاقترانُ $t(m) = 19m + 65$ درجةَ الحرارةِ t بالفهرنهايتِ لفرنٍ في أحدِ الأيّامِ بعدَ تسخينِهِ مُدَّةَ m دقيقةٍ.

1 أَجِدُ درجةَ حرارةِ الفرنِ بعدَ 10 دقائقَ.

أَجِدُ $t(10)$:

الاقترانُ المُعطى $\quad t(m) = 19m + 65$

بتعويضِ $m = 10$ $\quad t(10) = 19(10) + 65$

بالتبسيطِ $\quad = 255$

إذنْ، درجةُ حرارةِ الفرنِ بعدَ 10 دقائقَ مِنْ بَدءِ تسخينِهِ $255\,^\circ\text{F}$

2 إذا كانتْ أقصى درجةِ حرارةٍ للفرنِ 350 °F، فَأَجِدُ مجالَ الاقترانِ وَمَداهُ.

الاقترانُ المُعطى	$t(m) = 19m + 65$
بتعويضِ $t(m) = 350$	$350 = 19m + 65$
بطرحِ 65 مِنْ طرفَيِ المُعادلةِ	$285 = 19m$
بقسمةِ طرفَيِ المُعادلةِ على 19	$m = 15$

يصلُ الفرنُ إلى أقصى درجةِ حرارةٍ عندَ تشغيلِهِ مدّةَ 15 دقيقةً؛ لذا فإنَّ أكبرَ قيمةٍ للزمنِ الذي يمثّلُ المجالَ 15. وعليهِ، فإنَّ مجالَ الاقترانِ هُوَ $[0, 15]$.

لإيجادِ مَدى الاقترانِ أُعَوِّضُ $m = 0$ في الاقترانِ لينتجَ $t(0) = 65$. وعليهِ، فإنَّ مَدى الاقترانِ هُوَ $[65, 350]$.

أتعلَّمُ

بما أنَّ m تمثِّلُ الزمنَ، فإنَّ أقلَّ قيمةٍ لهُ هيَ 0

أتعلَّمُ

يمكنُ إيجادُ مَدى الاقترانِ الخطيِّ بتعويضِ أقلِّ قيمةٍ وأعلى قيمةٍ في المجالِ.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي



يمثِّلُ الاقترانُ $d(x) = 12x$ المسافةَ d بالكيلومترِ التي تقطعُها سيّارةٌ باستعمالِ x لترٍ مِنَ الوقودِ. أَجِدُ مجالَ الاقترانِ وَمَداهُ إذا كانَ الحَدُّ الأقصى لسَعةِ خَزّانِ السيّارةِ مِنَ الوقودِ 40 L

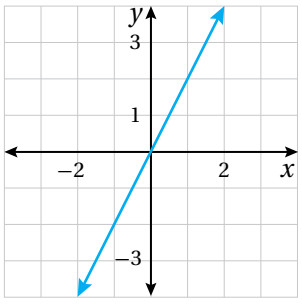
الاقتراناتُ غيرُ الخطيَّةِ

الاقترانُ غيرُ الخطيِّ (nonlinear function) اقترانٌ لا يمكنُ كتابتُهُ على الصورةِ $f(x) = mx + b$، وتمثيلُهُ البيانيُّ ليسَ خطًّا مستقيمًا.

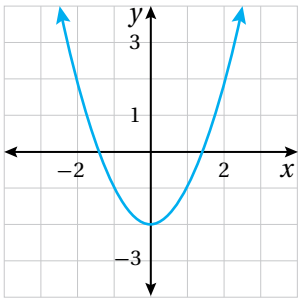
أتعلَّمُ

إذا احتوى الاقترانُ $f(x)$ على أيِّ أسٍّ غيرِ الواحدِ والصفرِ للمقدارِ x، فإنَّ الاقترانَ غيرُ خطيٍّ.

اقترانٌ خطيٌّ



اقترانٌ غيرُ خطيٍّ



ويمكنُ إيجادُ قيمةِ الاقترانِ غيرِ الخطيِّ عندَ قيمةٍ معيَّنةٍ بالتعويضِ، ثمَّ اتِّباعِ أولوياتِ العملياتِ.

أولوياتُ العملياتِ الحسابيَّةِ

مراجعةُ المفهومِ

أولوياتُ العملياتِ الحسابيَّةِ، هِيَ:

1) أَجِدُ قيمةَ المِقدارِ داخلَ الأقواسِ.
2) أَجِدُ قِيَمَ المقاديرِ الأُسِّيَّةِ والجُذورِ جميعَها.
3) أضرِبُ أوْ أقسِمُ مِنَ اليسارِ إلى اليمينِ (أَيُّهُما أسبَقُ).
4) أجمعُ أوْ أطرحُ مِنَ اليسارِ إلى اليمينِ (أَيُّهُما أسبَقُ).

مثال 6

إذا كانَ $g(x) = 2x^2 + 2x - 3$، فَأَجِدُ كُلًّا ممّا يأتي:

1 $g(-1)$

$g(x) = 2x^2 + 2x - 3$ — الاقترانُ المُعطى

$g(-1) = 2(-1)^2 + 2(-1) - 3$ — بتعويضِ $x = -1$

$= -3$ — بالتبسيطِ

2 $3g(0) + g(2)$

$3g(0) + g(2) = 3(2(0)^2 + 2(0) - 3) + (2(2)^2 + 2(2) - 3)$ — بتعويضِ $x = 0, x = 2$

$= 3(-3) + 9$ — بالتبسيطِ

$= 0$ — بالتبسيطِ

أتعلَّمُ

أُلاحِظُ أنَّ أُسَّ المُتغيِّرِ في الاقترانِ $g(x)$ هُوَ 2؛ لِذا فهوَ ليسَ اقترانًا خطيًّا.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

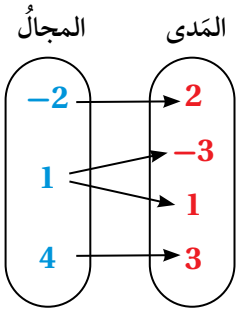
إذا كانَ $h(x) = x^3 - 2x + 1$، فَأَجِدُ كُلًّا ممّا يأتي:

a) $h(-2)$

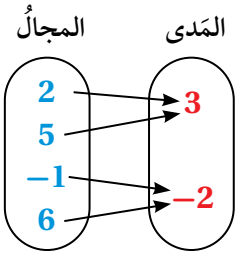
b) $h(1) - 4h(0)$

أحدّدُ مجالَ كُلِّ علاقةٍ مِمّا يأتي ومَداها، ثمَّ أحدّدُ ما إذا كانتْ تمثّلُ اقترانًا أمْ لا:

1



2



3

x	4	2	−3	4	−4
y	0	−1	0	−1	0

4

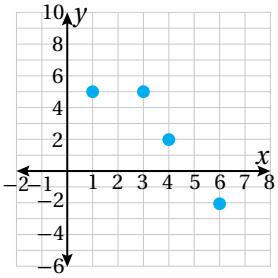
x	−2	−1	0	1	2
y	−3	−3	−3	−3	−3

5 $\{(-2, 5), (-1, 2), (0, 4), (1, -9)\}$

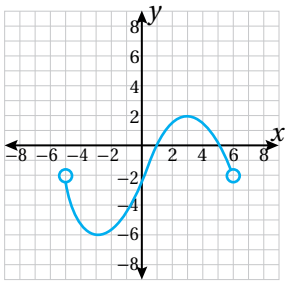
6 $\{(4, 2), (1, 1), (0, 0), (1, -1), (4, -2)\}$

أحدّدُ ما إذا كانَ كُلُّ اقترانٍ ممّا يأتي مُنفَصِلًا أمْ مُتَّصِلًا، ثمَّ أحدّدُ مجالَهُ وَمَداهُ:

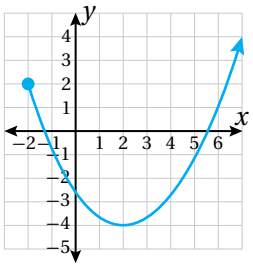
7



8

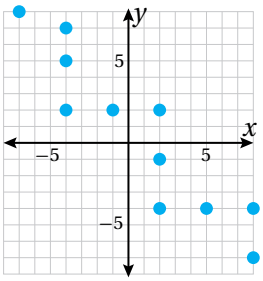


9

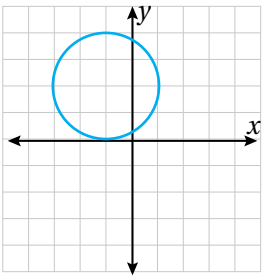


أحدّدُ ما إذا كانَتِ العلاقةُ المُعطى تمثيلُها البيانيُّ في كُلٍّ ممّا يأتي تُمثّلُ اقترانًا أمْ لا، وأبرّرُ إجابتي:

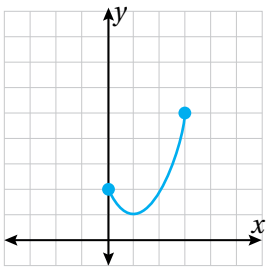
10



11



12



إذا كانَ $f(x) = 3x - 8$، فأَجِدُ:

13 $f(-3)$ 14 $2f(5) - 11$ 15 قيمةَ x، التي تجعلُ $f(x) = 19$

إذا كانَ $h(x) = \frac{x+1}{x-1}$، فَأَجِدُ كُلًّا ممّا يأتي:

16 $h(2)$ 17 $h(3)$ 18 $2h(0) - h(-2)$

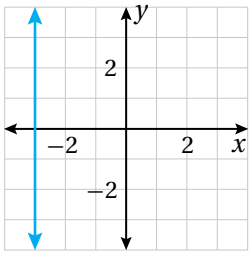


تغذيــةٌ: يمثّلُ الاقترانُ $V(c) = 98c$ عددَ وحداتِ فيتامينِ د، التي يمكنُ للإنســانِ أنْ يحصلَ عليها عندَ شربِهِ c كوبًا مِنَ الحليبِ.

19 أَجِدُ عددَ وحداتِ فيتامينِ د، التي يمكنُ للإنسانِ أنْ يحصلَ عليها عندَ شربِ 8 أكوابٍ مِنَ الحليبِ.

20 إذا كانَ الحَــدُّ الأقصى لعددِ أكــوابِ الحليبِ التي يوصي الأطباءُ المــرأةَ الحاملَ أنْ تشرَبَها 4 أكوابٍ، فَأَجِدُ مجالَ الاقترانِ وَمَداهُ.

مهاراتُ التفكيرِ العُليا



21 أكتشفُ الخطأَ: تقولُ هديلُ إنَّ التمثيلَ البيانيَّ المُجاورَ يمثّلُ اقترانًا خطيًّا؛ لأنّهُ على شكلٍ مُستقيمٍ. أكتشِفُ الخطأَ في قولِ هديلَ، وأصحّحُهُ.

تبريرٌ: أحدّدُ الجملةَ الصحيحةَ والجملةَ الخطأَ ممّا يأتي، وأبرّرُ إجابتي:

22 كُلُّ اقترانٍ هُوَ علاقةٌ.

23 كُلُّ علاقةٍ هِيَ اقترانٌ.

24 إذا كانَ مجالُ الاقترانِ $(\infty, -\infty)$، فإنَّ مَداهُ أيضًا سيكونُ $(\infty, -\infty)$.

25 تبريرٌ: أَجِدُ مجموعةَ قِيَمِ x، التي تجعلُ العلاقةَ $\{(1, 5), (x, 8), (-7, 9)\}$ اقترانًا؛ حيثُ $x \in Z$، وأبرّرُ إجابتي.

الدرسُ 2

تفسيرُ التمثيلاتِ البيانيَّةِ
Interpreting Graphs

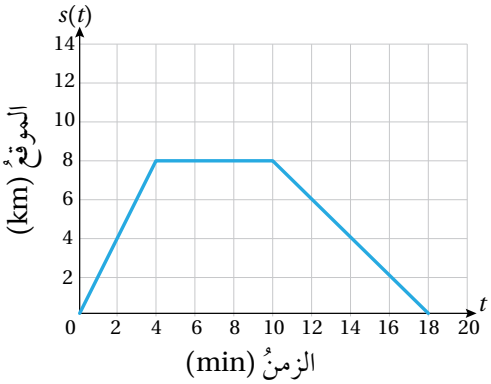
فكرةُ الدرسِ تفسيرُ التمثيلاتِ البيانيّةِ للعلاقاتِ.

المصطلحاتُ مُنحنياتُ التحويلِ، مُنحنى الموقعِ – الزمنِ.

مسألةُ اليومِ يبيّنُ الشكلُ المجاورُ التمثيلَ البيانيَّ لموقعِ سيارةٍ أثناءَ حركتِها بالنسبةِ إلى نقطةِ انطلاقِها.

1) كمْ دقيقةً استمرّتْ رحلةُ السيارةِ؟

2) ما المدّةُ الزمنيةُ التي توقّفتْها السيارةُ أثناءَ الرحلةِ؟

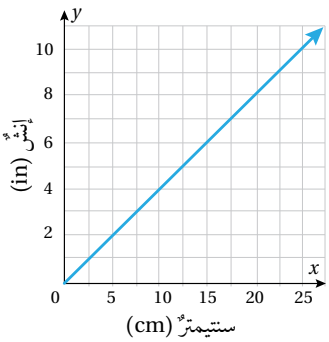


التحويلُ بينَ وحداتِ القياسِ باستعمالِ مُنحنياتِ التحويلِ

تعلّمْتُ سابقًا التحويلَ بينَ وَحداتِ القياسِ المختلفةِ باستعمالِ علاقاتٍ خطّيةٍ تربطُ بينَها، وسأتعلّمُ اليومَ كيفيّةَ قراءةِ **مُنحنياتِ التحويلِ** (conversion graphs) وتفسيرَها، وهيَ مُنْحَنياتٌ تُستعمَلُ لتمثيلِ العلاقاتِ بينَ وَحداتِ القياسِ المختلفةِ والتحويلِ بينَها.

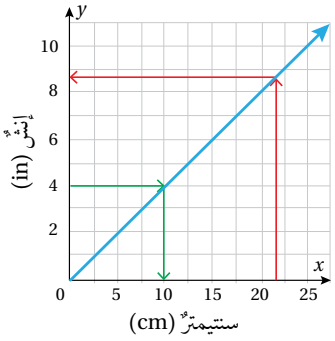
مثال 1

يبيّنُ مُنحنى التحويلِ المجاورُ العلاقةَ بينَ السنتيمترِ (cm) والإنشِ (in). أستعملُ المُنحنى للإجابةِ عنْ كلٍّ ممّا يأتي:



1 **أحوّلُ 4 in إلى وحدةِ السنتيمترِ.**

ألاحظُ منَ التمثيلِ البيانيِّ أنَّ 4 in على المحورِ y تقابلُ 10 cm على المحورِ x.



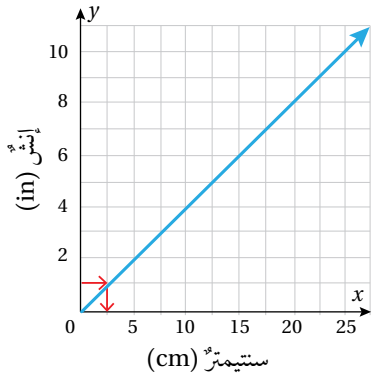
2 **أحوّلُ 22 cm إلى وَحدةِ الإنشِ.**

أُلاحظُ منَ التمثيلِ البيانيِّ أنَّ 22 cm على المحورِ x تقابلُ 8.7 in تقريبًا على المحورِ y.

أتعلَّمُ

الإنشُ (inch) وَحدةُ قياسِ طولٍ تُسْتَخْدَمُ في بعضِ دولِ العالَمِ.

3 **أُبيّنُ كيفَ أستعملُ المُنحنى المجاورَ لتحويلِ 18 in إلى سنتيمتراتٍ.**



بما أنَّ 18 in غيرُ موجودةٍ علـى التمثيلِ البيانيِّ، أتَّبعُ الخُطواتِ الآتيةَ للتحويلِ:

الْخُطْـوَةُ 1: أجدُ كمْ سنتيمترًا في الإنشِ الواحدِ.

ألاحظُ منَ التمثيلِ البيانيِّ أنَّ كلَّ 1 in على المحورِ y يقابلُ 2.5 cm تقريبًا على المحورِ x.

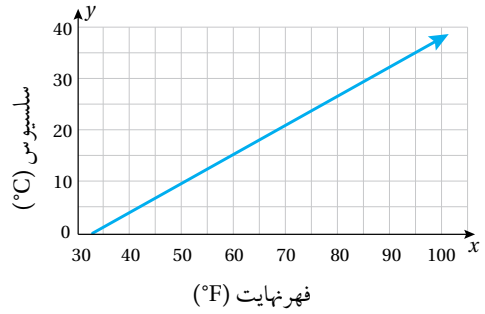
الْخُطْـوَةُ 2: أضربُ 18 in في 2.5

$$18 \times 2.5 = 45$$

إذنْ، 18 in تساوي 45 cm تقريبًا.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

يبيّنُ مُنحنى التحويلِ المجاورُ العلاقةَ بينَ وَحدتَيْ قياسِ درجاتِ الحرارةِ الفهرنهايتِ والسلسيوس. أستعملُ المُنحنى للإجابةِ عنْ كلٍّ ممّا يَأْتي:



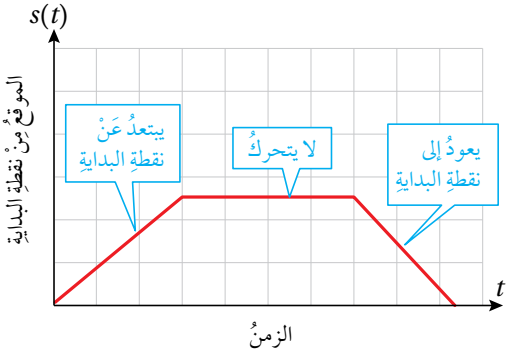
a) أحوّلُ 35° C إلى وَحدةِ الفهرنهايت.

b) أحوّلُ 50° F إلى وَحدةِ السلسيوس.

c) إذا كانتْ درجةُ حرارةِ تجمّدِ الماءِ 0° C، فما درجةُ الحرارةِ المقابلةُ لها بالفهرنهايت؟

تفسيرُ حركةِ الأجسامِ باستعمالِ مُنحنى الموقعِ- الزمنِ

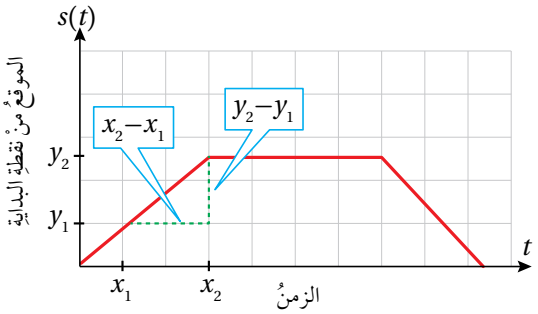
يكونُ منَ الصعبِ في بعضِ الأحيانِ وصفُ حركةِ جسمٍ خلالَ مدّةٍ زمنيةٍ محدّدةٍ بالكلماتِ؛ لذلكَ تُستعملُ المُنحنياتُ لتمثيلِ تلكَ الحركةِ بوضوحٍ. يُستعملُ **مُنحنى الموقعِ–الزمنِ** (position–time graph) لتمثيلِ التغيُّرِ في موقعِ جسمٍ مُتحرِّكٍ خلالَ مدّةٍ زمنيةٍ معينةٍ (بينَ نقطتينِ زمنيَّتينِ) كما يوضّحُ الشكلُ المجاورُ، إذْ يظهرُ الموقعُ منْ نقطةِ البدايةِ على المحورِ الرأسيِّ، والزمنُ على المحورِ الأفقيِّ.



تعلّمْتُ سابقًا في مبحثِ العلومِ أنهُ يمكنُ إيجادُ السرعةِ المتوسّطةِ ($\overline{v}_s$) بقسمةِ المسافةِ الكلّيةِ المقطوعةِ (S) على الزمنِ الكلّيِّ المُستغرَقِ للحركةِ (Δt)، ويمكنُ التعبيرُ عنْ ذلكَ بالرموزِ عنْ طريقِ الصيغةِ الآتيةِ:

$$\overline{v}_s = \frac{S}{\Delta t}$$

يمكنُ استعمالُ مُنحنياتِ الموقعِ – الزمنِ لإيجادِ السرعةِ المتوسّطةِ لجسمٍ، وذلكَ بقسمةِ التغيُّرِ في موقعِ الجسمِ $(y_2 - y_1)$ على التغيُّرِ في الزمنِ $(x_2 - x_1)$، والتي يمكنُ التعبيرُ عنها بالرموزِ كالآتي:



$$\overline{v}_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

ألاحظُ أنَّ صيغةَ السرعةِ المتوسّطةِ تشبهُ صيغةَ الميلِ، إذنْ، سرعةُ الجسمِ المتوسّطةُ تساوي ميلَ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ.

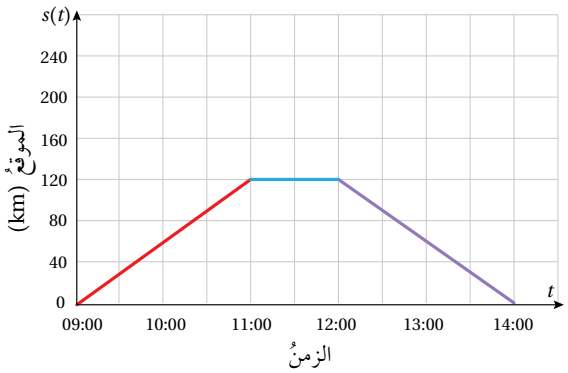
أتذكَّرُ

يمكنُ إيجادُ الميلِ (m) للمستقيمِ غيرِ الرأسيِّ المارِّ بالنقطتينِ (x_1, y_1) و (x_2, y_2) على النحوِ الآتي:

$$m = \frac{\text{التغيّرُ الرأسيُّ}}{\text{التغيّرِ الأفقيِّ}} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

مثال 2 : مِنَ الحياةِ

يُبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ رحلةَ أحمدَ بسيارتِه منْ منزلِه إلى مطارِ الملكةِ علياءَ الدوليِّ ليستقبلَ أخاهُ العائدَ منَ السفرِ، حيثُ مكثَ بعضَ الوقتِ في المطارِ مُنتظرًا وصولَ أخيهِ، ثمَّ عادا معًا إلى المنزلِ.



1 في أيِّ ساعةٍ غادرَ أحمدُ منزلَهُ؟

غادرَ أحمدُ منزلَه الساعةَ 9:00 عندَما بدأَ التمثيلُ البيانيُّ الحركةَ منَ المستوى الأفقيِّ.

أتذكَّرُ

الوقتُ بصيغةِ الـ 24 ساعةً هو نظامٌ يبدأُ فيهِ اليومُ منْ منتصفِ الليلِ إلى منتصفِ الليلِ الذي يليهِ خلالَ دورةٍ واحدةٍ مكوَّنةٍ مِنَ الـ 24 ساعةً اليوميةِ.

2 **ما البُعدُ بينَ منزلِ أحمدَ ومطارِ الملكةِ علياءَ الدوليِّ؟**

أصبحَ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ بينَ الساعةِ 11:00 والساعةِ 12:00 أفقيًّا، ما يعني أنَّ موقعَ أحمدَ بالنسبةِ إلى منزلِهِ لَمْ يتغيّرْ في هذهِ المُدَّةِ، إذنْ يكونُ أحمدُ عندَها قَدْ وصلَ إلى المطارِ، وهذا يدلُّ على أنَّ المطارَ يبعدُ عنْ منزلِ أحمدَ 120 km

3 **كمْ أمضى أحمدُ مِنَ الوقتِ في المطارِ؟**

تقعُ القطعةُ الأفقيةُ منَ المُنحنى بينَ الساعةِ 11:00 والساعةِ 12:00 وطولُها يساوي الزمنَ الذي أمضاهُ أحمدُ في المطارِ. إذنْ، أمضى أحمدُ ساعةً واحدةً في المطارِ.

4 **أجدُ السرعةَ المتوسّطةَ للسيارةِ في المدّةِ الزمنيةِ: 9:00–11:00**

صيغةُ السرعةِ المتوسّطةِ

$$\overline{v}_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

أعوّضُ عن (x_1, y_1) بـ $(9, 0)$
وعن (x_2, y_2) بـ $(11, 120)$

$$= \frac{120 - 0}{11 - 9}$$

أُبسّطُ

$$= \frac{120}{2} = 60$$

إذنْ السرعةُ المتوسّطةُ للسيارةِ في المدّةِ الزمنيّةِ 11:00 – 9:00 تساوي 60 km/ h.

5 **أجدُ السرعةَ المتوسّطةَ للسيارةِ في المدّةِ الزمنيّةِ 12:00–14:00، ثمَّ أُبيّنُ ماذا تمثّلُ.**

صيغةُ السرعةِ المتوسّطةِ

$$\overline{v}_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

أعوّضُ عن (x_1, y_1) بـ $(12, 120)$
وعن (x_2, y_2) بـ $(14, 0)$

$$= \frac{0 - 120}{14 - 12}$$

أُبسّطُ

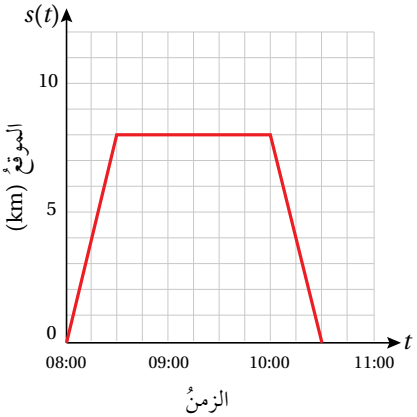
$$= \frac{-120}{2} = -60$$

بما أنَّ السرعةَ المتوسّطةَ للسيارةِ سالبةٌ في المدّةِ الزمنيةِ 12:00–14:00 فإنَّ ذلكَ يعني أنَّ أحمدَ بدأَ بالعودةِ إلى المنزلِ الساعةَ 12:00 بسرعةٍ ثابتةٍ مقدارُها 60 km/ h، ووصلَ إلى منزلِه الساعةَ 14:00

أتذكّرُ

أثناءَ رحلةِ أحمدَ منْ منزلِهِ إلى المطارِ وعودتِهِ إلى المنزلِ مرّةً أُخرى قدْ يُسرعُ أحيانًا ويبطئُ أحيانًا أخرى؛ نتيجةَ الازدحامِ، أوِ التعبِ أوْ حالةِ الطقسِ؛ أيْ إنَّ سرعتَهُ تتغيّرُ باستمرارٍ، وهذا يعني أنَّ حركتَهُ غيرُ مُنتظَمةٍ؛ لذا فإنَّنا نحسبُ سرعتَهُ المتوسِّطةَ.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي



يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ رحلةَ خالدٍ على درّاجتِهِ من منزلِهِ إلى المكتبةِ، حيثُ أمضى بعضَ الوقتِ فيها، ثمَّ عادَ بدرّاجتِهِ إلى المنزلِ.

a) في أيِّ ساعةٍ غادرَ خالدٌ منزلَهُ؟

b) ما البُعدُ بينَ منزلِ خالدٍ والمكتبةِ؟

c) كمْ أمضى خالدٌ منَ الوقتِ في المكتبةِ؟

d) أجدُ السرعةَ المتوسّطةَ لخالدٍ في المدّةِ الزمنيةِ 10:30–10:00، ثمَّ أبيّنُ ماذا تمثّلُ.

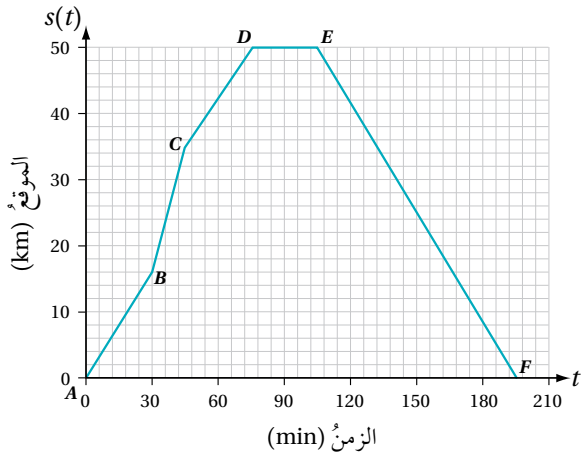
يُظهِرُ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ في المثالِ السابقِ موقعَ جسمٍ مُتحرِّكٍ بينَ أوقاتٍ مختلفةٍ منْ ساعاتِ اليومِ. ويوجدُ أيضًا نوعٌ آخَرُ منَ المُنحنياتِ يبيّنُ موقعَ الجسمِ المُتحرِّكِ بعدَ مرورِ مدّةٍ زمنيّةٍ محدّدةٍ منْ لحظةِ انطلاقِهِ كما هو موضَّحٌ في المثالِ الآتي.

أتعلَّمُ

إذا احتوى مُنحنى الموقعِ – الزمنِ على أكثرَ منْ قطعةٍ مستقيمةٍ، فإنَّ ذلكَ يعني أنَّ السرعةَ المتوسّطةَ للجسمِ تغيّرَتْ أكثرَ منْ مرّةٍ أثناءَ حركتِهِ، معَ حدوثِ توقُّفٍ في الحركةِ عندَ النقاطِ الفاصلةِ بينَ هذِهِ القطعِ المستقيمةِ.

مثال 3

يمثلُ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ المجاورُ رحلةَ حافلةٍ نقلتْ ركّابًا من مدينةِ إربدَ إلى مدينةِ المفرقِ؛ حيثُ توقّفَ سائقُ الحافلةِ في الموقفِ مدّةً منَ الزمنِ لتحميلِ الركّابِ، ثمَّ عادَ إلى مدينةِ إربدَ.



1 **ما البُعدُ بينَ إربدَ والمفرقِ؟**

أصبحَ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ بعدَ ما يقاربُ 75 دقيقةً أفقيًّا، إذنْ تكونُ الحافلةُ عندَها قد وصلتْ إلى مدينةِ المفرقِ وتوقّفتْ بعضَ الوقتِ، وهذا يدلُّ على أنَّ مدينةَ إربدَ تبعدُ عنْ مدينةِ المفرقِ 50 km

2 **ما المدّةُ الزمنيةُ التي انتظرَها سائقُ الحافلةِ في الموقفِ لتحميلِ الركابِ؟**

بما أن المُنحنى أفقيٌّ بينَ 75 دقيقةً و105 دقائقَ منَ انطلاقِ الحافلةِ منْ إربدَ إلى المفرقِ، فهذا يعني أنَّ الحافلةَ توقَّفتْ 30 دقيقةً في المفرقِ لتحميلِ الركابِ.

3 **ما زمنُ الرحلةِ كلِّها ؟**

أُلاحظُ منَ المُنحنى أنَّ زمنَ الرحلةِ كلِّها 195 دقيقةً تقريبًا؛ أيْ 3 ساعاتٍ وربعٌ.

4 **ماذا يمكنُنا القولُ عمّا يتعلّقُ برحلةِ الحافلةِ منَ النقطةِ *E* إلى النقطةِ *F*؟**

بدأتِ الحافلةُ بالعودةِ منْ مدينةِ المفرقِ إلى مدينةِ إربدَ بينَ هاتينِ النقطتينِ، واستغرقتْ رحلةُ العودةِ 90 دقيقةً.

أتعلَّمُ

ألاحظُ أنَّ ميلَ المُنحنى ثابتٌ خلالَ هذهِ المُدَّةِ، ما يعني أنَّ السرعةَ المتوسّطةَ للحافلةِ كانت ثابتةً خلالَ رحلةِ العودةِ.

5 **أحسُبُ السرعةَ المتوسّطةَ للحافلةِ بوحدةِ km / h بينَ النقطتينِ *D* و *C*.**

صيغةُ السرعةِ المتوسّطةِ

$$\overline{v}_s = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

أعوّضُ عن (x_1, y_1) بـ $(45, 35)$ وعن (x_2, y_2) بـ $(75, 50)$

$$= \frac{50 - 35}{75 - 45}$$

أُبسّطُ

$$= \frac{15 \text{ km}}{30 \text{ min}}$$

وبما أنَّ الحافلةَ قطعَتْ 15 km في 30 min، إذن يمكنُني إيجادُ السرعةِ المتوسّطةِ للحافلةِ في الساعةِ الواحدةِ.

السرعةُ المتوسّطةُ للحافلةِ بوَحدةِ km/min

$$\frac{15 \text{ km}}{30 \text{ min}}$$

أضربُ في 2 لتحويلِ السرعةِ المتوسّطةِ للحافلةِ بوَحدةِ الكيلومترِ لكلِّ ساعةٍ

$$= \frac{15 \times 2 \text{ km}}{30 \times 2 \text{ min}}$$

أُبسّطُ

$$= \frac{30 \text{ km}}{60 \text{ min}}$$

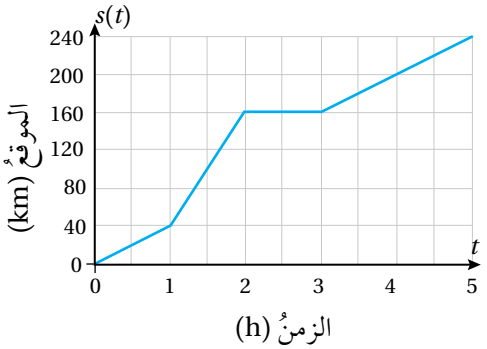
كلُّ 60 min تساوي 1 ساعةً

$$= \frac{30 \text{ km}}{1 \text{ h}}$$

إذنْ، السرعةُ المتوسّطةُ للحافلةِ منْ *C* إلى *D* تساوي 30 km/h

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ رحلةَ بهاءَ بسيارتِه منْ مدينةِ الكركِ متَّجِهًا إلى عملِه في مدينةِ العقبةِ عبرَ طريقِ الغورِ الأردنيِّ.



a) ما البُعدُ بينَ مدينةِ الكركِ ومدينةِ العقبةِ؟

b) ما المدّةُ الزمنيّةُ التي استغرقَها بهاءٌ لأخذِ استراحةٍ أثناءَ الرحلةِ؟

c) أحسُبُ السرعةَ المتوسّطةَ للسيارةِ منذُ تحرّكَ بهاءٌ بعدَ الاستراحةِ وحتّى وصولِهِ إلى مدينةِ العقبةِ.

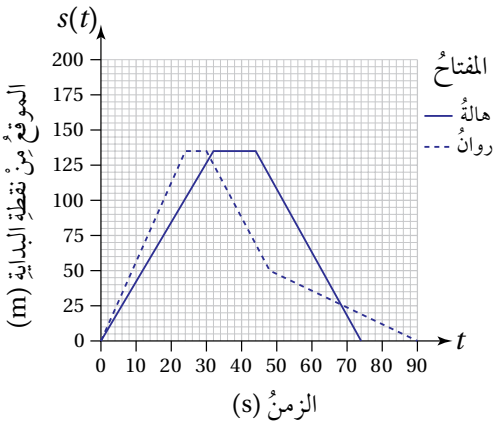
d) إذا وصلَ بهاءُ مدينةَ العقبةِ الساعةَ 1 p.m.، ففي أيِّ ساعةٍ انطلقَ منْ مدينةِ الكركِ؟

المقارنةُ بينَ جسمينِ تحرَّكا معًا باستعمالِ مُنحنى الموقعِ- الزمنِ

يمكنُ رسمُ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ لجسمَينِ مُتحرِّكَينِ معًا على المستوى نفسِهِ، وذلكَ بهدفِ إجراءِ مُقارَناتٍ بينَ الجسمَينِ منْ حيثُ الموقعُ، والزمنُ، والسرعةُ المتوسّطةُ.

مثال 4

يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ سباقًا بينَ روانَ وهالةَ، حيثُ ركَضَتا إلى نهايةِ الطريقِ المُحاذي لمنزلِهما، وأخذَتْ كلٌّ منهُما استراحةً قصيرةً، ثمَّ عادَتا ركضًا إلى نقطةِ البدايةِ، وفي طريقِ العودةِ الْتَوى كاحلُ روانَ.



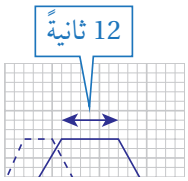
1 أيُّهُما أنهتِ السباقَ بوقتٍ أقصرَ: روانُ أمْ هالةُ؟ ولماذا؟

أنهتْ هالةُ السباقَ أوّلًا، حيثُ يظهرُ منَ التمثيلِ البيانيِّ أنَّ مُنحنى هالةَ عادَ إلى المحورِ x قبلَ مُنحنى روانَ، حيثُ أنهتْ هالةُ السباقَ في 75 ثانيةً تقريبًا، في حينِ أنهتْ روانُ السباقَ في 90 ثانيةً.

أتعلَّمُ

أقرأُ مقياسَ الرسمِ للتمثيلِ البيانيِّ جيدًا، وألاحظُ أنَّ كلَّ مربعٍ صغيرٍ يمثلُ ثانيتينِ.

2 **ما مقدارُ الوقتِ الذي استراحتْ فيهِ هالةُ؟**



ألاحظُ أنَّ كلَّ خطوةٍ أفقيّةٍ في المستوى الإحداثيِّ تمثلُ ثانيتينِ؛ لذا استراحتْ هالةُ مدةَ 12 ثانيةً كما يظهرُ في الشكلِ المجاورِ.

3 **بعدَ كم ثانيةً من بدءِ السباقِ التوى كاحلُ روانَ؟**

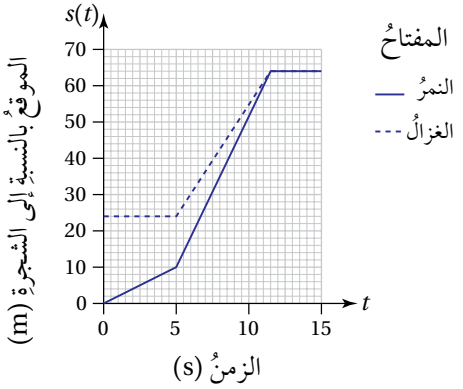
التوى كاحلُ روانَ بعدَ 48 ثانيةً؛ لأنَّ سرعتَها قلَّتْ فجأةً عندَ الثانيةِ 48، ويظهرُ ذلكَ في التمثيلِ البيانيِّ، إذْ قلَّ ميلُ المُنحنى بعدَ الثانيةِ 48.

4 **ماذا حدثَ بعدَ 68 ثانيةً منْ بدءِ السباقِ؟**

ألاحظُ أنَّ المُنحنيَينِ تقاطَعا في الثانيةِ 68، وهذا يدلُّ على أنَّ هالةَ وروانَ كانَتا على البعدِ نفسِه منْ نقطةِ البدايةِ/ النهايةِ في تلكَ اللحظةِ.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

رصدَ نَمِرٌ غزالًا عندَما كانَ أسفلَ شجرةٍ، ثمَّ بدأَ بمطاردةِ الغزالِ حتى اصطادَهُ. يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ الآتي المطاردةَ بينَ النّمِرِ والغزالِ.



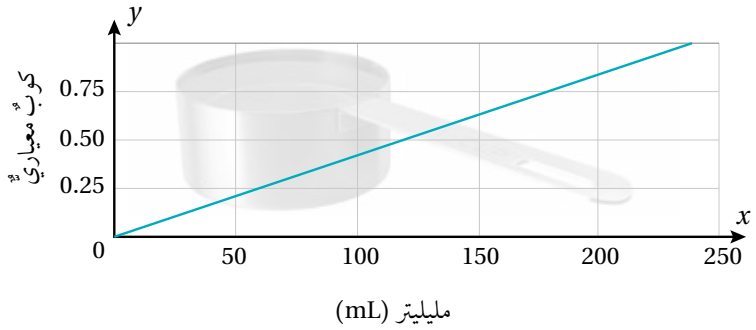
a) كم كانَ البُعدُ بينَ الغزالِ والنّمرِ عندَ بَدْءِ المطاردةِ؟

b) ماذا فعلَ الغزالُ بينَ الثانيةِ 0 والثانيةِ 5؟

c) كمْ ثانيةً ركضَ الغزالُ قبلَ أنْ يصطادَهُ النّمرُ؟

d) كيفَ أستدِلُّ منَ التمثيلِ البيانيِّ على أنَّ النمرَ أسرعُ منَ الغزالِ؟

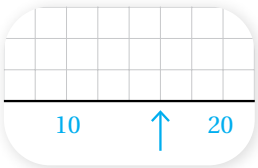
يبيّنُ مُنحنى التحويلِ الآتي العلاقةَ بينَ المليلترِ ووَحدةِ الكوبِ المعياريِّ الذي يُستَعملُ لقياسِ الكمياتِ في الطبخِ.



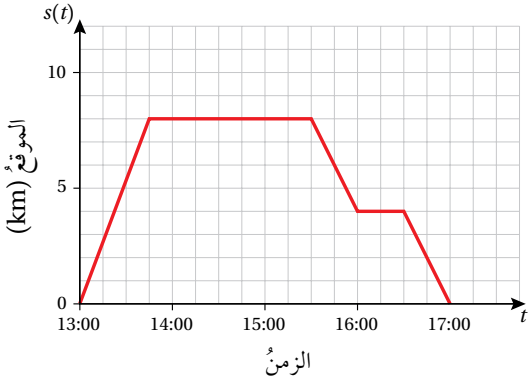
1. كمْ مليلترًا منَ السائلِ يقابلُ الكوبَ المعياريَّ الواحدَ؟
2. كمْ كوبًا معياريًّا يقابلُ 150 mL؟
3. كمْ مليلترًا منَ السائلِ تحتاجُ إليهِ وصفةٌ تتطلّبُ كوبًا ونصفًا.

أتعلَّمُ

عندَما أقرأُ التمثيلَ البيانيَّ أحدّدُ مقياسَ الرسمِ أولًا؛ لمعرفةِ ما يمثلُه كلُّ مربعٍ في المستوى الإحداثيِّ، ويمكنُ التحقُّقُ منْ ذلكَ بالعدِّ. فمثلًا يشيرُ السهمُ في الشكلِ أدناهُ إلى العددِ 16

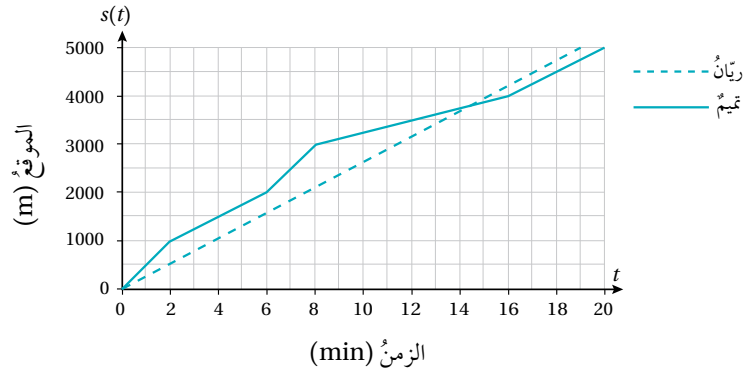


يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ رحلةَ زيدٍ على دراجتِهِ منْ منزلِهِ إلى المَرْكَزِ الثقافيِّ، وفي طريقِ عودتِهِ إلى المنزلِ توقَّفَ عندَ أحدِ المحالِّ التجاريةِ.



4. في أيِّ ساعةٍ غادرَ زيدٌ المنزلَ؟
5. كمْ كيلومترًا يبعدُ المركزُ الثقافيُّ عَنْ منزلِ زيدٍ؟
6. كمْ كيلومترًا يبعدُ المحلُّ التجاريُّ عنْ منزلِ زيدٍ؟
7. كمْ أمضى زيدٌ منَ الوقتِ في المركزِ الثقافيِّ؟
8. أجدُ السرعةَ المتوسطةَ لزيدٍ في المدّةِ الزمنيةِ 15:30–16:00

شاركَ تميمٌ وريّانُ في سباقِ الجريِ لمسافةِ 5000 m، ويبيّنُ الشكلُ المجاورُ موقعَ كلٍّ منهُما بالنسبةِ إلى نقطةِ البدايةِ.

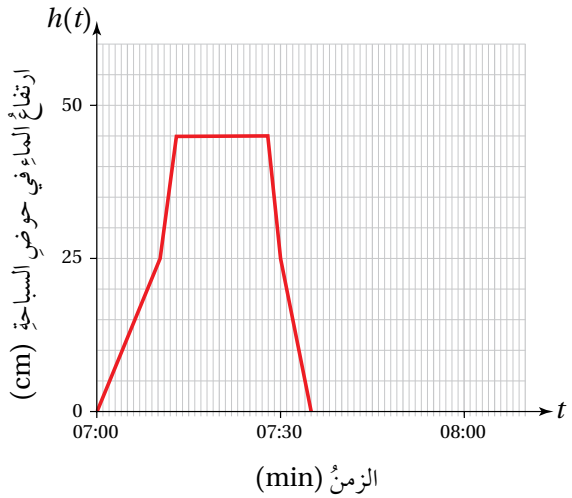


9 أيُّهُما ركضَ بسرعةٍ متوسّطةٍ ثابتةٍ؛ تميمٌ أم ريّانُ؟ أبرّرُ إجابتي.

10 أجدُ السرعةَ المتوسّطةَ لريّانَ خلالَ السباقِ كاملًا.

11 مَنْ فازَ بالسباقِ؛ ريّانُ أم تميمٌ؟ أبرّرُ إجابتي.

ملأَ كمالٌ حوضَ استحمامٍ بالماءِ، وعندَما أصبحتْ فيهِ كميّةٌ مناسبةٌ منَ الماءَ نزلَ فيهِ مدةً زمنيةً معينةً، ثمَّ خرجَ وأفرغَ الحوضَ منَ الماءِ. يبيّنُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ ارتفاعَ الماءِ في الحوضِ خلالَ هذهِ المدّةِ.



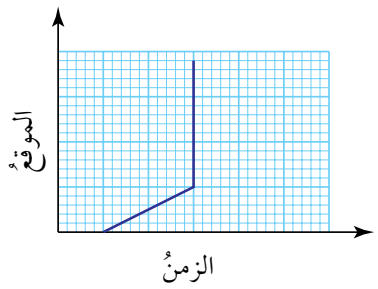
12 ما ارتفاعُ الماءِ في الحوضِ قبلَ نزولِ كمالٍ فيهِ؟

13 ما ارتفاعُ الماءِ في الحوضِ عندَما نزلَ كمالٌ فيهِ؟

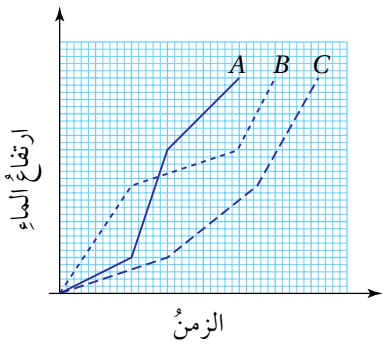
14 كمْ دقيقةً أمضى كمالٌ في الحوضِ؟

مهاراتُ التفكيرِ العُليا

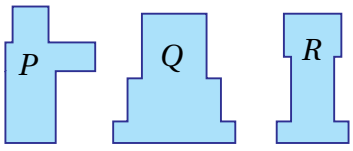
15 **تبريرٌ:** لماذا لا يمكنُ أنْ يكونَ أيُّ جزءٍ منْ مُنحنى الموقعِ – الزمنِ رأسيًّا كما هو مبيَّنٌ في الشكلِ المجاورِ؟ أبرّرُ إجابتي.



16 **تبريرٌ:** يتدفّقُ الماءُ بمعدَّلٍ ثابتٍ ومتساوٍ في ثلاثةِ أنابيبَ تتصلُ بالأوعيةِ R وَ P وَ Q المُبيَّنةِ أدناهُ لِمَلْئِها، ويوضّحُ التمثيلُ البيانيُّ المجاورُ ارتفاعَ الماءِ في كلِّ وعاءٍ معَ مرورِ الزمنِ.



أصلُ المُنْحَنياتِ A و B و C بالوعاءِ المناسبِ لكلٍّ منها، وأبرّرُ إجابتي.



الدرسُ 3

الاقترانُ التربيعيُّ
Quadratic Function

فكرةُ الدرسِ

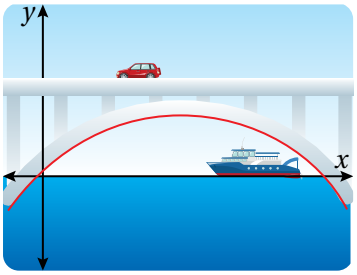
- تعرُّفُ الاقترانِ التربيعيِّ وخصائصِهِ.
- تمثيلُ الاقترانِ التربيعيِّ بيانيًّا في المُستوى الإحداثيِّ.

المصطلحاتُ

الاقترانُ التربيعيُّ، الصورةُ القياسيَّةُ، الاقترانُ الرئيسُ، قطعٌ مُكافِئٌ، محورُ التَّماثُلِ، الرأسُ، نقطةُ القيمةِ الصُّغرى، نقطةُ القيمةِ العُظمى.

مسألةُ اليومِ

يمثّلُ الاقترانُ $f(x) = -0.007x^2 + 0.51x + 0.8$ ارتفاعَ دعامةِ جسرٍ على شكلِ قوسٍ عَنْ سطحِ الماءِ بالأمتارِ؛ حيثُ x المسافةُ الأفقيَّةُ مِنْ نقطةِ التقاءِ الدعامةِ اليسرى معَ سطحِ الماءِ. هلْ يمكنُ أنْ تمرَّ سفينةٌ ارتفاعُها 8 m أسفلَ الجسرِ؟ أُبرّرُ إجابتي.

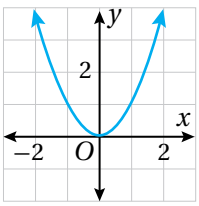


خصائصُ الاقترانِ التربيعيِّ

الاقترانُ التربيعيُّ (quadratic function) اقترانٌ يمكنُ كتابتُهُ عَلى الصورةِ $f(x) = ax^2 + bx + c$؛ حيثُ a و b و c أعدادٌ حقيقيَّةٌ، وَ $a \neq 0$، الّتي تُسَمّى **الصورةَ القياسيَّةَ** (standard form) للاقترانِ التربيعيِّ، وَمِنْ أمثلتِهِ:

$$f(x) = 4x^2 + 3x + 1 \qquad g(x) = x^2 - 2x \qquad h(x) = 3x^2$$

يُعَدُّ الاقترانُ $f(x) = x^2$ أبسطَ صورِ الاقترانِ التربيعيِّ؛ لِذا يُسَمّى **الاقترانَ الرئيسَ** (parent function) لعائلةِ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ.

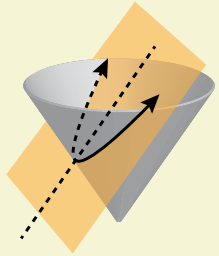


يأخذُ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ التربيعيِّ شكلَ الحرفِ الإنجليزيِّ U، وَيُسَمّى **قطعًا مُكافِئًا** (parabola)، كما في الشكلِ المُجاورِ، الذي يُظهِرُ التمثيلَ البيانيَّ للاقترانِ $f(x) = x^2$.

محورُ التَّماثُلِ (axis of symmetry) هُوَ المُستقيمُ الرأسيُّ الذي يقسِمُ القطعَ المُكافِئَ إلى جُزأيْنِ مُتطابقَيْنِ، ويقطعُهُ في نقطةٍ واحدةٍ تُسَمّى **الرأسَ** (vertex).

أتعلَّمُ

يَنتُجُ القطعُ المكافئُ مِنْ تقاطعِ مُستوًى مائلٍ ومخروطٍ.

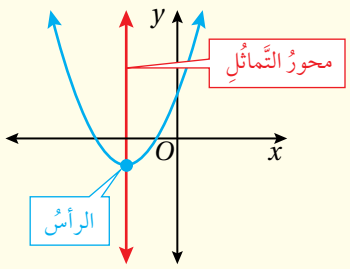


مفهومٌ أساسيٌّ

محورُ تَماثُلِ الاقترانِ التربيعيِّ ورأسُهُ

مُعادلةُ محورِ التَّماثُلِ لمُنحنى الاقترانِ التربيعيِّ $f(x) = ax^2 + bx + c$؛ حيثُ $a \neq 0$ هِيَ $x = -\frac{b}{2a}$، وإحداثِيّا رأسِهِ هما:

$$\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$$



مثال 1

أَجِدُ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ، وإحداثِيَّيْ رأسِ الاقترانِ التربيعيِّ $f(x) = 5x^2 - 10x + 4$

بما أنَّ $a = 5$ و $b = -10$، فيمكنُ إيجادُ مُعادلةِ محورِ التَّماثُلِ كالآتي:

مُعادلةُ محورِ التَّماثُلِ $x = -\frac{b}{2a}$

بتعويضِ $a = 5, b = -10$ $= -\frac{-10}{2(5)}$

بالتبسيطِ $= 1$

إذنْ، مُعادلةُ محورِ التَّماثُلِ هِيَ: $x = 1$

لإيجادِ إحداثِيِّ الرأسِ، أعدُّ القيمةَ الناتجةَ عَنْ مُعادلةِ محورِ التَّماثُلِ هِيَ الإحداثيُّ x لرأسِ القطعِ المُكافِئِ، ثمَّ أعوّضُها في قاعدةِ الاقترانِ لإيجادِ الإحداثيِّ y.

الاقترانُ المُعطى $f(x) = 5x^2 - 10x + 4$

بتعويضِ $x = 1$ $f(1) = 5(1)^2 - 10(1) + 4$

بالتبسيطِ $= -1$

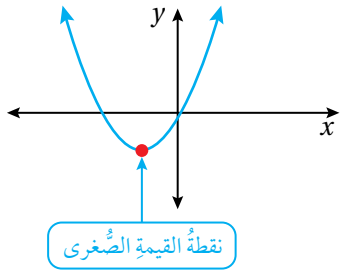
إذنْ، إحداثِيّا الرأسِ $(1, -1)$

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

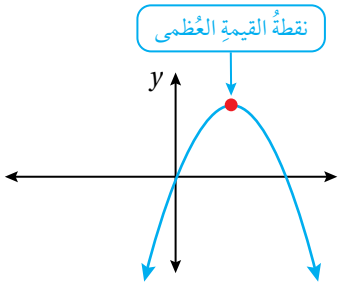
أَجِدُ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ، وإحداثِيَّيْ رأسِ الاقترانِ التربيعيِّ $f(x) = x^2 + 2x - 1$

يكونُ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ التربيعيِّ $f(x) = ax^2 + bx + c$؛ حيثُ $a \neq 0$، مفتوحًا للأعلى إذا كانَ $a > 0$، وَتُسَمّى أدنى نقطةٍ فيهِ **نقطةَ القيمةِ الصُّغرى** (minimum point)، ويكونُ مفتوحًا للأسفلِ إذا كانَ $a < 0$، وَتُسَمّى أعلى نقطةٍ فيهِ **نقطةَ القيمةِ العُظمى** (maximum point)، وتمثّلُ نقطةُ القيمةِ الصُّغرى أوْ نقطةُ القيمةِ العُظمى رأسَ القطعِ المُكافِئِ.

$a > 0$



$a < 0$



لغةُ الرِّياضياتِ

يُشيرُ مُصطلحُ نقطةِ القيمةِ العُظمى إلى النقطةِ (x, y)، أمّا مُصطلحُ القيمةِ العُظمى فَيُشيرُ إلى الإحداثيِّ y لنقطةِ القيمةِ العُظمى، وكذلكَ الأمرُ بالنسبةِ إلى نقطةِ القيمةِ الصُّغرى.

مفهومٌ أساسيٌّ

مجالُ الاقترانِ التربيعيِّ ومَداهُ

مجالُ الاقترانِ التربيعيِّ $f(x) = ax^2 + bx + c$؛ حيثُ $a \neq 0$، هُوَ جميعُ الأعدادِ الحقيقيَّةِ، أمّا مَداهُ فيَكونُ:

- مجموعةَ الأعدادِ الحقيقيَّةِ التي تزيدُ عَلى القيمةِ الصُّغرى أوْ تُساويها إذا كانَ $a > 0$.
- مجموعةَ الأعدادِ الحقيقيَّةِ التي تقلُّ عَنِ القيمةِ العُظمى أوْ تُساويها إذا كانَ $a < 0$.

مثال 2

أَجِدُ القيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى والمجالَ والمَدى واتِّجاهَ الفتحةِ لِكُلِّ قطعٍ مُكافِئٍ ممّا يأتي:

1 $f(x) = x^2 + 6x + 9$

في الاقترانِ $f(x)$: $a = 1, b = 6$

بما أنَّ $a > 0$ فالتمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ التربيعيِّ يكونُ مفتوحًا للأعلى، ويكونُ للاقترانِ قيمةٌ صُغرى يمكنُ إيجادُها كالآتي:

الخطوةُ 1: أَجِدُ الإحداثِيَّ x للرأسِ.

الإحداثيُّ x للرأسِ $x = -\frac{b}{2a}$

بتعويضِ $a = 1, b = 6$ $= -\frac{6}{2(1)}$

بالتبسيطِ $= -3$

الخطوةُ 2: أَجِدُ الإحداثِيَّ y للرأسِ.

الاقترانُ المُعطى $f(x) = x^2 + 6x + 9$

بتعويضِ $x = -3$ $f(-3) = (-3)^2 + 6(-3) + 9$

بالتبسيطِ $= 0$

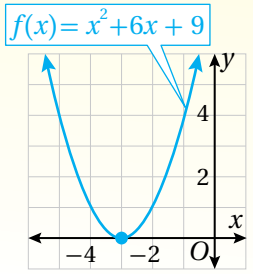
إذنْ، القيمةُ الصُّغرى للاقترانِ هِيَ 0

المجالُ: جميعُ الأعدادِ الحقيقيَّةِ أوِ الفترةِ $(-\infty, \infty)$.

المَدى: $\{y \mid y \geq 0\}$ أوِ الفترةِ $[0, \infty)$.

الدَّعمُ البيانيُّ

يُظهِرُ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ $f(x) = x^2 + 6x + 9$ أنَّهُ مفتوحٌ للأعلى ورأسُهُ النقطةُ $(-3, 0)$.



2 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

في الاقترانِ $f(x)$: $a = -\frac{1}{2}, b = 1$

بما أنَّ $a < 0$، فالتمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ التربيعيِّ يكونُ مفتوحًا للأسفلِ، ويكونُ للاقترانِ قيمةٌ عُظمى يمكنُ إيجادُها كالآتي:

الخطوةُ 1: أَجِدُ الإحداثِيَّ x للرأسِ.

الإحداثيُّ x للرأسِ $x = -\frac{b}{2a}$

بتعويضِ $a = -\frac{1}{2}, b = 1$ $= -\frac{1}{2(-\frac{1}{2})}$

بالتبسيطِ $= 1$

الخطوةُ 2: أَجِدُ الإحداثِيَّ y للرأسِ.

الاقترانُ المُعطى $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$

بتعويضِ $x = 1$ $f(1) = -\frac{1}{2}(1)^2 + 1 + 4$

بالتبسيطِ $= 4\frac{1}{2}$

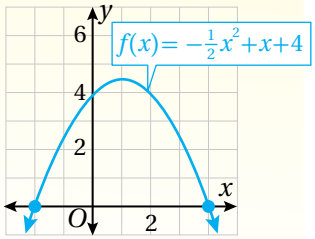
إذنْ، القيمةُ العُظمى للاقترانِ هِيَ $4\frac{1}{2}$

المجالُ: جميعُ الأعدادِ الحقيقيَّةِ أوِ الفترةِ $(-\infty, \infty)$.

المَدى: $\{y \mid y \le 4\frac{1}{2}\}$ أوِ الفترةِ $(-\infty, 4\frac{1}{2}]$.

الدَّعمُ البيانيُّ

يُظهِرُ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 4$ أَنَّهُ مفتوحٌ للأسفلِ ورأسُهُ النقطةُ $(1, 4\frac{1}{2})$.



أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أَجِدُ القيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى والمجالَ والمَدى واتِّجاهَ الفتحةِ لِكُلِّ قطعٍ مُكافِئٍ ممّا يأتي:

a) $f(x) = 2x^2 - 2x + 8$

b) $f(x) = -3x^2 + 12x + 9$

للاقتراناتِ التربيعيَّةِ تطبيقاتٌ حياتيَّةٌ كثيرةٌ، منها الألعابُ الناريَّةُ، التي تتكوَّنُ مِنْ أُنبوبٍ يحتوي عَلى البارودِ ومجموعةٍ مِنَ الأغلفةِ الصغيرةِ تُسَمّى كُلٌّ منها نجمةٌ، وعندِ إشعالِ الفتيلِ تنطلقُ النُّجومُ إلى الأعلى لِيَنفَجِرَ كُلُّ نجمٍ عندَ ارتفاعٍ مُعَيَّنٍ، وَيَرسُمُ الضَّوءُ الناتجُ عَنِ انفجارِ النَّجمِ في الجَوِّ قطعًا مُكافِئًا.

مثال 3 : مِنَ الحياةِ



ألعابٌ ناريَّةٌ: يمثّلُ الاقترانُ $h(t) = -16t^2 + 72t + 520$ ارتفاعَ نجمةِ ألعابٍ ناريَّةٍ عنْ سطحِ الأرضِ بالأمتارِ، بعدَ t ثانيةً مِنَ انفجارِها.

معلومةٌ

تحتوي اللعبةُ الناريَّةُ على فتيلٍ يُشعِلُ البارودَ، وعندما تسخنُ الموادُّ الكيميائيَّةُ تمتصُّ ذرّاتُها الطاقةَ فَتَنْتُجُ الأضواءُ، لِتَفْقِدَ الذرّاتُ طاقتَها الزائدةَ. وتختلفُ كميّاتُ الطاقةِ والألوانُ تبعًا لاختلافِ الموادِّ الكيميائيَّةِ المُستخدَمةِ.

1 **أَجِدُ الارتفاعَ الذي انفجرتْ عندَهُ النجمةُ في الجوِّ.**

الزمنُ الذي تنفجرُ عندهُ النجمةُ في الجَوِّ هُوَ $t = 0$

الاقترانُ المُعطى $h(t) = -16t^2 + 72t + 520$

بتعويضِ $t = 0$ $h(0) = -16(0)^2 + 72(0) + 520$

بالتبسيطِ $= 520$

إذنْ، انفجرَتِ النجمةُ على ارتفاعِ 520 m مِنْ سطحِ الأرضِ.

2 **أَجِدُ أقصى ارتفاعٍ تصلُ إليهِ النّجمةُ.**

يصلُ النجمُ إلى أقصى ارتفاعٍ لهُ عندَ رأسِ القطعِ المكافئِ؛ لِذا أَجِدُ القيمةَ العُظمى للقطعِ.

الخطوةُ 1: أَجِدُ الإحداثيَّ t للرأسِ.

الإحداثيُّ t للرأسِ $t = -\frac{b}{2a}$

بتعويضِ $a = -16, b = 72$ $= -\frac{72}{2(-16)}$

بالتبسيطِ $= 2.25$

الخطوةُ 2: أَجِدُ الإحداثيَّ y للرأسِ.

الاقترانُ المُعطى $h(t) = -16t^2 + 72t + 520$

بتعويضِ $t = 2.25$ $h(2.25) = -16(2.25)^2 + 72(2.25) + 520$

بالتبسيطِ $= 601$

إذنْ، أقصى ارتفاعٍ تصلُ إليهِ النجمةُ 601 m

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

كرةُ قدمٍ: يمثّلُ الاقترانُ $h(t) = -16t^2 + 64t$ ارتفاعَ كرةِ قدمٍ عنْ سطحِ الأرضِ بالأقدامِ، بعدَ t ثانيةً مِنْ ركلِها.

a) أَجِدُ ارتفاعَ الكرةِ بعدَ 3 ثوانٍ مِنْ ركلِها.

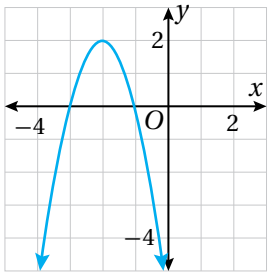
b) أَجِدُ أقصى ارتفاعٍ تصلُ إليهِ الكرةُ.

تحديدُ خصائصِ الاقترانِ التربيعيِّ مِنْ تمثيلِهِ البيانيِّ

تعلَّمتُ في المثالَيْنِ السابقَيْنِ تحديدَ خصائصِ الاقترانِ التربيعيِّ مِنْ قاعدتِهِ، وسأتعلَّمُ في هذا المثالِ تحديدَ خصائصِهِ مِنْ تمثيلِهِ البيانيِّ.

مثال 4

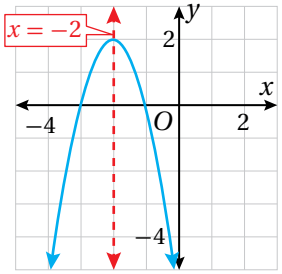
أَجِدُ إحداثيّي الرأسِ ومعادلةَ محــورِ التماثلِ، وَالقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى والمجالَ والمَدى للقطعِ المُكافِئِ المُمَثَّلِ بيانِيًّا في المُستوى الإحداثِيِّ المُجاورِ:



الخطوةُ 1: أَجِدُ إحداثِيَّيِ الرأسِ.

بما أنَّ القطعَ مفتوحٌ للأسفلِ فالرأسُ يمثّلُ نقطتَهُ العُظمى، وهي $(-2, 2)$.

الخطوةُ 2: أَجِدُ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ.



بما أنَّ محورَ التَّماثُلِ هُوَ المُستقيمُ الذي يقسِمُ القطعَ المُكافِئَ إلى جزأيْنِ متطابقَيْنِ، ويقطعُ القطعَ المُكافِئَ في الرأسِ، فإنَّ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ هِيَ $x = -2$

الخطوةُ 3: أَجِدُ القيمةَ العُظمى.

بما أنَّ القيمةَ العُظمى هِيَ الإحداثِيُّ y لنقطةِ الرأسِ، فإنَّ القيمةَ العُظمى للاقترانِ هِيَ 2

الخطوةُ 4: أَجِدُ المجالَ وَالمَدى.

المجالُ: جميعُ الأعدادِ الحقيقيَّةِ أوِ الفترةِ $(-\infty, \infty)$.

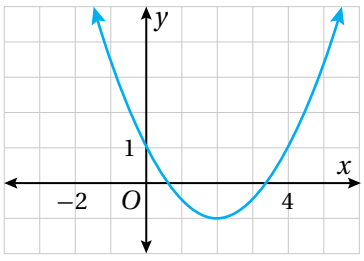
المَدى: $\{y \mid y \le 2\}$ أوِ الفترةِ $(-\infty, 2]$.

أتذكَّرُ

الإحداثِيُّ x للــرأسِ هُوَ نفسُــهُ العددُ الذي يَظهَرُ في مُعادلةِ محورِ التَّماثُلِ.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أَجِدُ إحداثيّي الرأسِ ومعادلةَ محورِ التماثلِ، وَالقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى والمجالَ والمَدى للقطعِ المُكافِئِ المُمَثَّلِ بيانِيًّا في المُستوى الإحداثِيِّ المُجاورِ:



تمثيلُ الاقترانِ التربيعيِّ بيانيًّا

يمكنُ استعمالُ خصائصِ الاقترانِ التربيعيِّ لتمثيلِهِ بيانيًّا.

مفهومٌ أساسيٌّ **تمثيلُ الاقترانِ التربيعيِّ بيانيًّا**

لتمثيلِ الاقترانِ التربيعيِّ بيانيًّا، أَتَّبِعُ الخُطواتِ الآتيةَ:

الخطوةُ 1: أحـدّدُ اتِّجاهَ فتحةِ القطعِ المُكافِئِ، وَأَجِدُ مُعادلـةَ محورِ التَّماثُلِ وإحداثِيَّيِ الرأسِ، وأحدّدُ إذا كانَ يمثّلُ نقطةً صُغرى أمْ نقطةً عُظمى.

الخطوةُ 2: أَجِدُ نقطةَ تقاطعِ الاقترانِ معَ المحورِ y.

الخطوةُ 3: أَجِدُ نقطةً أُخـرى باختيارِ قيمةٍ لـ x تقعُ في الجانبِ الذي يقعُ فيهِ المقطعُ y يمينَ محورِ التَّماثُلِ أوْ يسارَهُ.

الخطوةُ 4: أمثّـلُ رأسَ القطعِ والنقطتَيْـنِ اللتَيْنِ أوجدتُهُما مِـنَ الخُطوتَيْنِ 2 وَ 3، ثمَّ أسـتعملُ التَّماثُـلَ لأعكِسَ النقطتَيْنِ مِـنَ الخُطوتَيْـنِ 2 وَ 3 حولَ محورِ التَّماثُلِ؛ لإيجادِ نقطتَيْنِ أُخرَيَيْنِ عَلى التَّمثيلِ البيانِيِّ.

الخطوةُ 5: أصلُ بينَ النقاطِ بِمُنحنًى أملَسَ.

إرشادٌ

يمكـنُ أخـذُ أيِّ نقطتَينِ فـي أيِّ جهةٍ مِـنْ محورِ التَّماثُـلِ وإيجادُ انعكاسٍ لكلٍّ منهُما.

مثال 5

أمثّلُ الاقترانَ: $f(x) = -3x^2 + 6x + 5$ بيانيًّا.

الخطوةُ 1: أحـدّدُ اتِّجاهَ فتحةِ القطعِ المُكافِئِ، وَأَجِدُ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ وإحداثِيَّيِ الرأسِ، وأحدّدُ إذا كانَ يمثّلُ نقطةً صُغرى أمْ نقطةً عُظمى.

في الاقترانِ $f(x)$: $a = -3, b = 6$

بمـا أنَّ $a < 0$، فالتمثيلُ البيانيُّ للقطعِ المُكافِئِ يكونُ مفتوحًا للأسـفلِ، ويمثّلُ الرأسُ نقطتَهُ العُظمى.

- **أَجِدُ مُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ.**

مُعادلةُ محورِ التَّماثُلِ $x = -\frac{b}{2a}$

بتعويضِ $a = -3, b = 6$ $= -\frac{6}{2(-3)}$

بالتبسيطِ $= 1$

إذنْ، مُعادلةُ محورِ التَّماثُلِ هِيَ $x = 1$.

- **أَجِدُ إحداثِيَّيِ الرأسِ.**

الاقترانُ المُعطى $f(x) = -3x^2 + 6x + 5$

بتعويضِ $x = 1$ $f(1) = -3(1)^2 + 6(1) + 5$

بالتبسيطِ $= 8$

إذنْ، إحداثِيّا الرأسِ $(1, 8)$.

الخطوةُ 2: أَجِدُ نقطةَ تقاطعِ الاقترانِ معَ المحورِ y.

لإيجادِ نقطةِ تقاطعِ الاقترانِ معَ المحورِ y، أُعَوِّضُ $x = 0$ في قاعدةِ الاقترانِ.

الاقترانُ المُعطى $f(x) = -3x^2 + 6x + 5$

بتعويضِ $x = 0$ $f(0) = -3(0)^2 + 6(0) + 5$

بالتبسيطِ $= 5$

إذنْ، نقطةُ تقاطعِ الاقترانِ معَ المحورِ y هِيَ $(0, 5)$.

الخطوةُ 3: أَجِدُ نقطةً أُخرى باختيارِ قيمةٍ لِـ x تقعُ في الجانبِ الذي يقعُ فيهِ المقطعُ y يمينَ محورِ التَّماثُلِ أوْ يسارَهُ.

أختارُ $x = -1$

الاقترانُ المُعطى $f(x) = -3x^2 + 6x + 5$

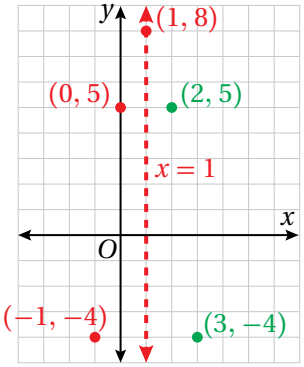
بتعويضِ $x = -1$ $f(-1) = -3(-1)^2 + 6(-1) + 5$

بالتبسيطِ $= -4$

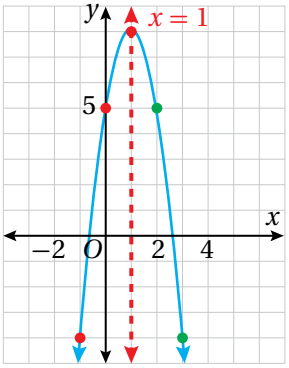
إذنْ، النقطةُ الأُخرى هِيَ $(-1, -4)$.

الخطوةُ 4: أمثّلُ النقاطَ في المُستوى الإحداثيِّ.

أمثّلُ رأسَ القطعِ والنقطتَيْنِ اللتَيْنِ أوجدتُهما مِنَ الخُطوتَيْنِ 2 وَ 3، وَهُما (0, 5) وَ (−1, −4)، ثمَّ أستعملُ التَّماثُلَ لأعكِسَ النقطتَيْنِ (0, 5) وَ (−1, −4) حولَ محورِ التَّماثُلِ؛ لإيجادِ نقطتَيْنِ أُخرَيَيْنِ عَلى التمثيلِ البيانيِّ.



الخطوةُ 5: أصِلُ بينَ النقاطِ بِمُنحنًى أملَسَ.



أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أمثّلُ الاقترانَ: $f(x) = x^2 - 4x - 5$

أتعلَّمُ

بما أنَّ محورَ التَّماثُلِ يقسِمُ القطعَ المُكافِئَ جُزأَيْنِ متطابقَيْنِ، فإنَّ لكلِّ نقطةٍ على يسارِ هذا المحورِ نقطةً تناظرُها على يمينِهِ وَتَبعُدُ عنهُ المسافةَ نفسَها، ويكونُ للنقطتَيْنِ الإحداثِيُّ y نفسُهُ.

إرشادٌ

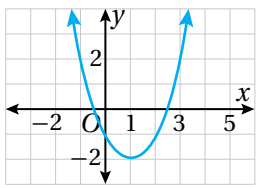
أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

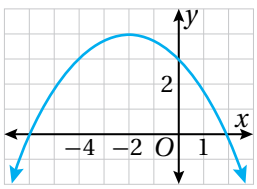
أتدرَّبُ وأحُلُّ المسائلَ

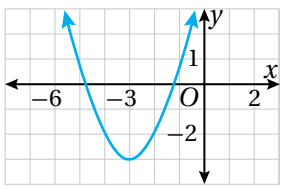
أَجِدُ إحداثيَّيِ الرأسِ ومعادلةَ محورِ التماثلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى ومجالَ كلٍّ مِنَ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ الآتيةِ ومَداها:

1. $f(x) = 3x^2$
2. $f(x) = \frac{1}{2}x^2$
3. $f(x) = -x^2 + 5$
4. $f(x) = x^2 + 3$
5. $f(x) = 3x^2 + 6x - 2$
6. $f(x) = -8x + 2x^2$
7. $f(x) = -2x^2 - 6x + 4$
8. $f(x) = 5 + 16x - 2x^2$
9. $f(x) = -2(x-4)^2 - 3$

أَجِدُ إحداثيَّيِ الرأسِ ومعادلةَ محورِ التماثلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى ومجالَ كلٍّ مِنَ القطوعِ المُكافِئةِ الآتيةِ ومَداها:

10. 

11. 

12. 

أمثّلُ كُلًّا مِنَ الاقتراناتِ الآتيةِ بيانيًّا: إرشادٌ: أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

13 $f(x) = x^2 + 6x - 2$

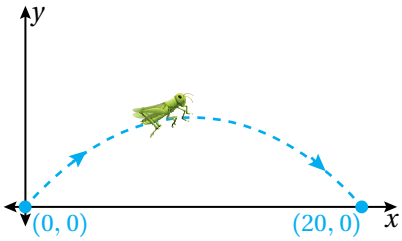
14 $f(x) = 2x^2 - 10x + 1$

15 $f(x) = -3x^2 + 18x + 6$

16 $f(x) = -4x^2 - 8x + 7$

17 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 6$

18 $f(x) = 5x^2 - 20$



19 **حشــراتٌ:** يمثّــلُ الاقتــرانُ $f(x) = -\frac{1}{20}x^2 + x$ ارتفــاعَ جُندُبٍ بالسنتيمترِ فوقَ ســطحِ الأرضِ عندَ قفزِهِ؛ حيثُ x المسافةُ الأفقيَّةُ مِنْ نقطةِ القفزِ. أَجِدُ أَقصى ارتفاعٍ يمكنُ أنْ يَصِلَ إليهِ الجُندُبُ.



رياضــةٌ: يمثّــلُ الاقتــرانُ $h(t) = -4.9t^2 + 3.8t + 0.5$ ارتفاعَ كرةِ مضربٍ بالأمتارِ فوقَ سطحِ الأرضِ، بعدَ t ثانيةً مِنْ ضربِ سميرٍ لها.

20 أَجِدُ ارتفاعَ الكرةِ لحظةَ ضربِ سميرٍ لها.

21 أَجِدُ أقصَى ارتفاعٍ يمكنُ أنْ تَصِلَ إليهِ الكرةُ.

مهاراتُ التفكيرِ العُليا

22 **مسألةٌ مفتوحةٌ:** أكتبُ قاعدةَ اقترانٍ تربيعيٍّ مُعادلةُ محورِ تماثُلِهِ $x = -2$.

23 **أكتشــفُ الخطأَ:** حاولَ هشــامٌ وَمَلَكُ إيجادَ مُعادلةِ محورِ التَّماثُلِ للقطــعِ المُكافِئِ $f(x) = -2x^2 - 16x + 7$، فكانَتْ إجابَتاهُما كالآتي. أيُّهُما إجابتُهُ صحيحةٌ؟ أبرّرُ إجابتي.

هشامٌ

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{16}{2(-2)}$$

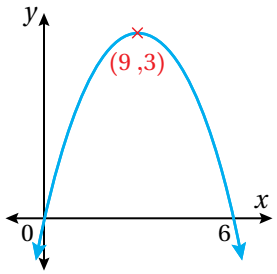
$$x = 4$$

مَلَكُ

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{(-16)}{2(-2)}$$

$$x = -4$$

24 **تَحَدٍّ:** أَجِدُ قاعدةَ الاقترانِ المُمَثَّلِ بيانيًّا في الشكلِ المُجاورِ.



معملُ برمجيَّةِ جيوجبرا

استكشافُ التحويلاتِ الهندسيَّةِ للاقترانِ التربيعيِّ
Exploring Transformations of Quadratic Function

يمكنُني استعمالُ برمجيَّةِ جيوجيبرا؛ لاستكشافِ أثرِ التحويلاتِ الهندسيَّةِ في مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$.

نشاطٌ

الخطوةُ 1: أكتبُ قاعدةَ الاقترانِ $f(x) = x^2$ في شريطِ الإدخالِ، ثمَّ أضغطُ ↵، ليظهرَ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ.

الخطوةُ 2: أنقرُ على أيقونةِ Slider $a=2$ مِنْ شريطِ الأدواتِ، ثمَّ أنقرُ على الموقعِ الذي أريدُهُ في الشاشةِ، ليظهرَ مربَّعُ حوارٍ أحدّدُ فيهِ أعلى قيمةٍ وأقلَّ قيمةٍ لـ a (مثلًا، أقلُّ قيمةٍ -10 وأعلى قيمةٍ 10)، وأضبطُ الأيقونةَ على العددِ 1

الخطوةُ 3: أكرّرُ الخُطوةَ السابقةَ لإدراجِ مؤشِّرَيْنِ للتحكُّمِ، وَأُسَمّي أحدَهُما h، والآخرَ k، وأضبطُ المؤشِّرَيْنِ على العددِ 0

الخطوةُ 4: أكتبُ القاعدةَ $g(x) = a\,(x-h)^2 + k$ في شريطِ الإدخالِ، ثمَّ أضغطُ ↵، ليظهرَ التمثيلُ البيانيُّ للاقترانِ.

الخطوةُ 5: أحرّكُ المؤشِّرَ a لتصبحَ قيمتُهُ مَرَّةً أكبرَ مِنْ 1، وَمَرَّةً بينَ 0 وَ 1، وَمَرَّةً أقلَّ مِنْ 1، ثمَّ أُجيبُ عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

- ما تأثيرُ تغييرِ قيمةِ a عندما تكونُ أكبرَ مِنْ 1 في مُنحنى الاقترانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمةِ a عندما تكونُ بينَ 0 وَ 1 في مُنحنى الاقترانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمةِ a عندما تكونُ أصغرَ مِنْ 0 في مُنحنى الاقترانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟

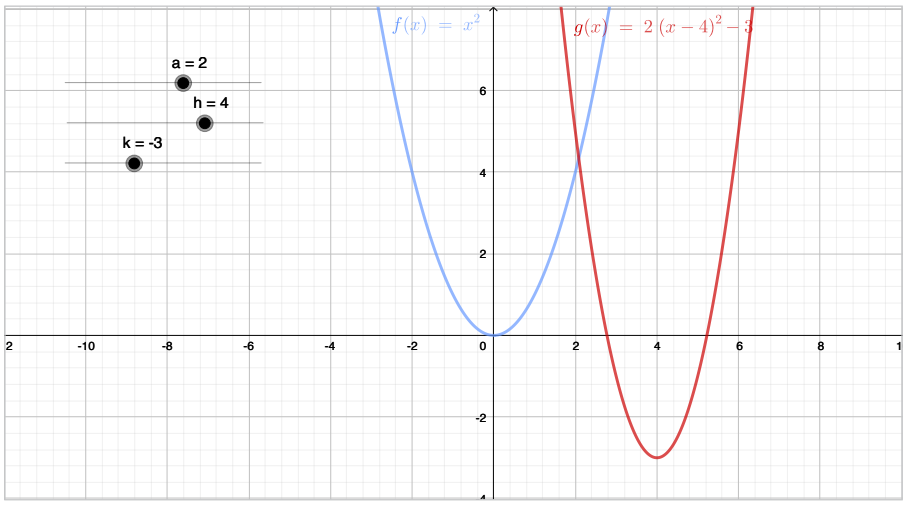
أتعلَّمُ

يُمكِنُني تغييرُ مواقعِ المؤشراتِ في الشاشةِ وترتيبُها فوقَ بعضِها باستعمالِ خاصيَّةِ النَّقرِ والسَّحبِ.

الخطوةُ 6: أُحرّكُ المؤشِّـرَ h بحيثُ تصبحُ قيمتُهُ مَرَّةً أكبرَ مِنْ 0، وَمَرَّةً أقلَّ مِنْ 0، ثمَّ أُجيبُ عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

- في أيِّ الاتجاهاتِ يتحرَّكُ الاقترانُ g عندَ تحريكِ المؤشِّرِ h؟
- ما تأثيـرُ تغييرِ قيمةِ h عندما تكونُ أكبرَ مِنْ 0 في مُنحنـى الاقترانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمةِ h عندما تكـونُ أصغرَ مِنْ 0 في مُنحنى الاقترانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟

الخطوةُ 7: أحرّكُ المؤشِّـرَ k بحيث تصبحُ قيمتُهُ مَرَّةً أكبرَ مِـنْ 0، وَمَرَّةً أقلَّ مِنْ 0، ثمَّ أُجيبُ عنِ الأسئلةِ الآتيةِ:



- في أيِّ الاتجاهاتِ يتحرَّكُ الاقترانُ g عندَ تحريكِ المؤشِّرِ k؟
- ما تأثيرُ تغييـرِ قيمةِ k عندما تكونُ أكبرَ مِنْ 0 في مُنحنى الاقتـرانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟
- ما تأثيرُ تغييرِ قيمةِ k عندما تكـونُ أصغرَ مِنْ 0 في مُنحنى الاقترانِ g بالمقارنةِ معَ مُنحنى الاقترانِ f؟

الخطوةُ 8: أَضْبِطُ المؤشِّراتِ الثلاثةَ على أعدادٍ أختارُها، ثمَّ أصفُ علاقةَ مُنحنى الاقترانِ g بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ f.

أتعلَّمُ

يمكنُنـي تغييـرُ لـونِ الاقتـرانِ، بالنَّقـرِ علـى مُنحنـاهُ واختيارِ (settings) ثمَّ (color) مـنَ القائمةِ الّتـي تظهرُ يميـنَ الشاشـةِ، ومنهـا أختارُ لونًا.

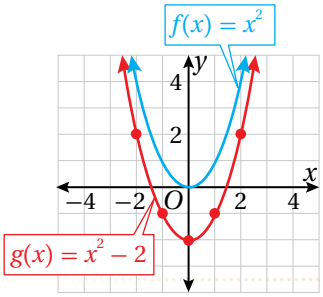
الدرسُ 4

التحويلاتُ الهندسيَّةُ للاقترانِ التربيعيِّ
Transformations of Quadratic Function

فكرةُ الدرسِ تمثيلُ مُنحنياتِ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ الناتجةِ عنْ تطبيقِ تحويلٍ هندسيٍّ أوْ أكثرَ على مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ.

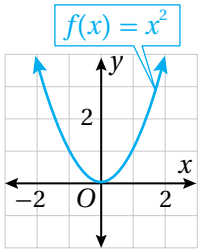
المصطلحاتُ التحويلُ الهندسيُّ، الانسحابُ، الانسحابُ الرأسيُّ، الانسحابُ الأفقيُّ، التمدُّدُ، الانعكاسُ، صيغةُ الرأسِ.

مسألةُ اليومِ يبيّنُ الشكلُ المُجاورُ التمثيلَ البيانيَّ لمُنْحنيَي الاقترانَيْنِ $f(x) = x^2$ و $g(x) = x^2 - 2$.



ما العلاقةُ بينَ مُنحَنيَي الاقترانَيْنِ f وَ g؟

الانسحابُ



تعلَّمتُ سابقًا أنَّ الاقترانَ الرئيسَ لعائلةِ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ هُوَ $f(x) = x^2$، الذي يأخذُ مُنحناهُ شكلَ القطعِ المُكافِئِ، كما في الشكلِ المُجاورِ.

أمّا مُنحنياتُ الاقتراناتِ التربيعيَّةِ الأُخرى فَهِيَ ناتجةٌ مِنْ تطبيقِ **تحويلٍ هندسيٍّ** (transformation) أوْ أكثرَ على مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ، بحيثُ تغيِّرُ هذهِ التحويلاتُ الهندسيَّةُ موقعَ الاقترانِ الرئيسِ أوْ شكلَهُ.

يُعَدُّ **الانسحابُ** (translation) أحدَ التحويلاتِ الهندسيَّةِ التي تؤثِّرُ في موقعِ الاقترانِ الرئيسِ وتنقُلُهُ إمّا إلى الأعلى أوْ إلى الأسفلِ أوْ إلى اليمينِ أوْ إلى اليسارِ دونَ تغييرٍ في أبعادِهِ.

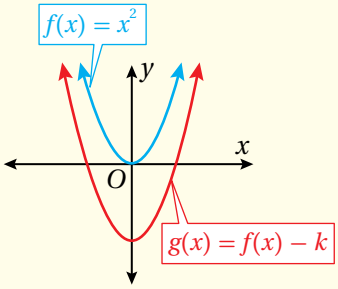
عندَ إضافةِ الثابتِ الموجبِ k إلى قاعدةِ الاقترانِ الرئيسِ $f(x)$ أوْ طرحِهِ منها، فإنَّ مُنحنى الاقترانِ $f(x) \pm k$ هُوَ مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ مُزاحًا إلى الأعلى أوْ إلى الأسفلِ بمقدارِ k وَحدةً، وَيُسَمّى هذا التحويلُ **الانسحابَ الرأسيَّ** (vertical translation).

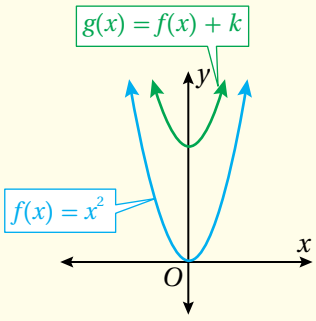
الانسحابُ الرأسيُّ للاقترانِ التربيعيِّ

مفهومٌ أساسيٌّ

إذا كانَ $f(x) = x^2$ وكانَ k عددًا حقيقيًّا موجبًا، فإنَّ:

- مُنحنى $g(x) = x^2 + k$، هُوَ مُنحنى $f(x)$ مُزاحًا إلى الأعلى k وَحدةً.
- مُنحنى $g(x) = x^2 - k$، هُوَ مُنحنى $f(x)$ مُزاحًا إلى الأسفلِ k وحدةً.





مثال 1

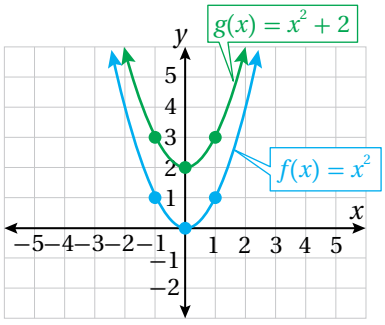
أَصِفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

1 $g(x) = x^2 + 2$

مُنحنى $g(x)$ هُوَ مُنحنى $f(x) = x^2$ مُزاحًا وَحدتَينِ إلى الأعلى.

لتمثيلِ مُنحنى $g(x)$ بيانيًّا أتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ التي تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أُضيفُ 2 للإحداثيِّ y للنقاطِ التي اخترتُها.
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بِمُنحنًى أملَسَ، كما يظهَرُ في الشكلِ المُجاورِ.



أتعلَّمُ

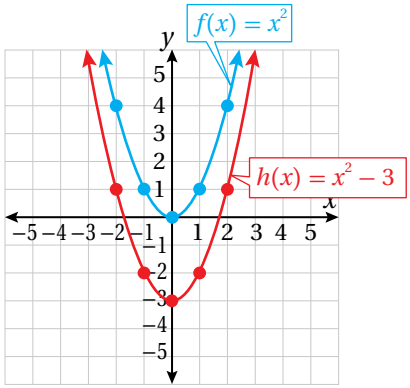
عندَ اختيارِ مجموعةٍ مِنَ النقاطِ على مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ يُفَضَّلُ أنْ تتوسَّطَ نقطةُ الرأسِ هذهِ النقاطَ. فمثلًا، يمكنُ اختيارُ النقاطِ الآتيةِ:

$(-2, 4), (-1, 1),$
$(0, 0), (1, 1), (2, 4)$

2 $h(x) = x^2 - 3$

مُنحنى $h(x)$ هُوَ مُنحنى $f(x) = x^2$ مُزاحًا 3 وَحداتٍ إلى الأسفلِ.

لتمثيلِ مُنحنى $h(x)$ بيانيًّا أَتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:



- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ التي تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أطرحُ 3 مِنَ الإحداثيِّ y للنقاطِ التي اخترتُها.
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصِلُ بينها بمُنحنًى أملَسَ، كما يظهَرُ في الشكلِ المُجاورِ.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

a) $p(x) = x^2 + 3$ **b)** $t(x) = x^2 - 4$

إرشادٌ

أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

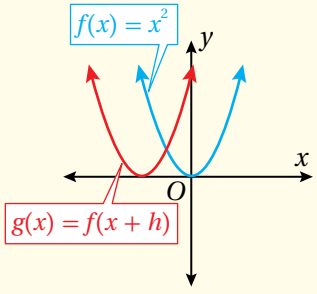
عندَ إضافةِ الثابتِ الموجبِ h إلى قِيَمِ x جميعِها في مجالِ الاقترانِ $f(x)$ أوْ طرحِهِ منها، فإنَّ مُنحنى الاقترانِ $f(x \pm h)$ هُوَ مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ مُزاحًا إلى اليمينِ أوْ إلى اليسارِ بِمِقدارِ h وحدةً، وَيُسَمّى هذا التحويلُ **الانسحابَ الأفقيَّ** (horizontal translation).

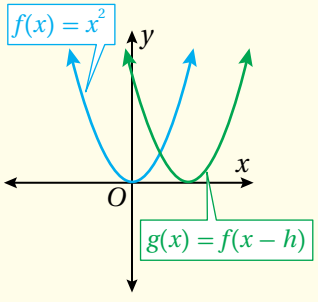
مفهومٌ أساسيٌّ

الانسحابُ الأفقيُّ للاقترانِ التربيعيِّ

إذا كانَ $f(x) = x^2$ وكانَ h عددًا حقيقيًّا موجبًا، فإنَّ:

- مُنحنى $g(x) = (x - h)^2$، هُوَ مُنحنى $f(x)$ مُزاحًا إلى اليمينِ h وَحدةً.
- مُنحنى $g(x) = (x + h)^2$، هُوَ مُنحنى $f(x)$ مُزاحًا إلى اليسارِ h وحدةً.





أفكِّرُ

لماذا يُعبَّرُ عنِ الإزاحةِ إلى اليمينِ بالطَّرحِ $(x - h)$، وإلى اليسارِ بالجمعِ $(x + h)$؟

مثال 2

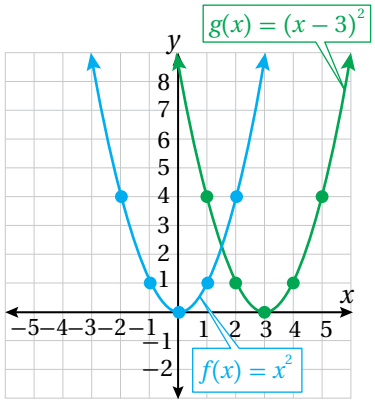
أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

1 $g(x) = (x-3)^2$

مُنحنى $g(x)$ هُوَ مُنحنى $f(x) = x^2$ مُزاحًا 3 وَحداتٍ إلى اليمينِ.

لتمثيلِ مُنحنى $g(x)$ بيانيًّا أتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أُضيفُ 3 إلى الإحداثيِّ x للنقاطِ التي اخترتُها.
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بمُنحنًى أملَسَ، كما يظهَرُ في الشكلِ المُجاورِ.

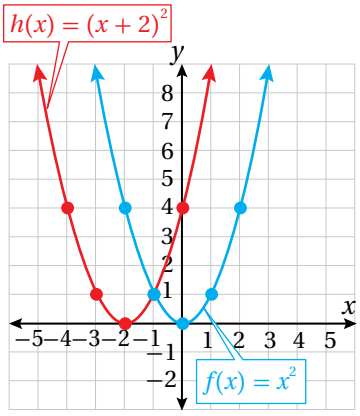


2 $h(x) = (x+2)^2$

مُنحنى $h(x)$ هُوَ مُنحنى $f(x) = x^2$ مُزاحًا وَحدتَينِ إلى اليسارِ.

لتمثيلِ مُنحنى $h(x)$ بيانيًّا أتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ التي تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أطرحُ 2 مِنَ الإحداثيِّ x للنقاطِ التي اخترتُها.
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بمُنحنًى أملَسَ، كما يظهَرُ في الشكلِ المُجاورِ.



أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

a) $p(x) = (x-4)^2$

b) $t(x) = (x+3)^2$

إرشادٌ

أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

التمدُّدُ

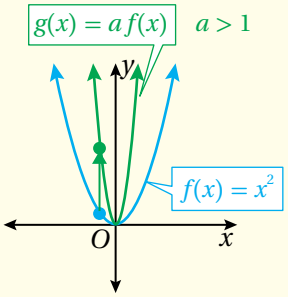
التمدُّدُ (dilation) هُوَ تحويلٌ هندسيٌّ يؤدّي إلى توسيعِ مُنحنى الاقترانِ أوْ تضييقِهِ، فعندَ ضربِ الاقترانِ الرئيسِ $f(x)$ بالثابتِ a؛ حيثُ a عددٌ حقيقيٌّ موجبٌ، فإنَّ مُنحنى الاقترانِ $a\,f(x)$ هُوَ توسيعٌ أوْ تضييقٌ رأسيٌّ لِمُنحنى الاقترانِ $f(x)$.

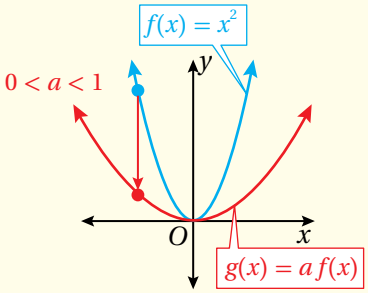
مفهومٌ أساسيٌّ

تمددُ الاقترانِ التربيعيِّ

إذا كانَ $f(x) = x^2$ وكانَ a عددًا حقيقيًّا موجبًا، فإنَّ مُنحنى $g(x) = ax^2$ هُوَ:

- توسيعٌ رأسيٌّ بمعاملٍ مقدارُهُ a لِمُنحنى $f(x)$، إذا كانتْ $a > 1$.
- تضييقٌ رأسيٌّ بمعاملٍ مقدارُهُ a لِمُنحنى $f(x)$، إذا كانتْ $0 < a < 1$





مثال 3

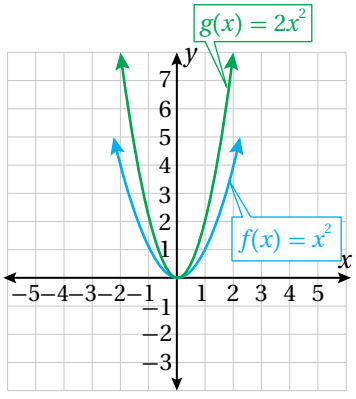
أَصِفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

1 $g(x) = 2x^2$

مُنحنى $g(x)$ هُوَ توسيعٌ رأسيٌّ لِمُنحنى $f(x) = x^2$ بمعاملٍ مقدارُهُ 2

لتمثيلِ مُنحنى $g(x)$ بيانيًّا أتّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أضربُ الإحداثيَّ y للنقاطِ التي اخترتُها في 2
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بمُنحنًى أملَسَ، كما يظهَرُ في الشكلِ المُجاورِ.



أتعلَّمُ

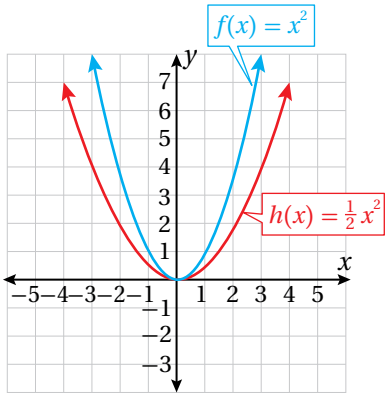
ألاحظُ أنَّ مُنحنى الاقترانِ التربيعيِّ عندَما يتوسَّعُ رأسيًّا، فإنَّهُ يبدو أضيقَ أفقيًّا منَ الاقترانِ الرئيسِ.

2 $h(x) = \frac{1}{2}x^2$

مُنحنى $h(x)$ هُوَ تضييقٌ رأسيٌّ لِمُنحنى $f(x) = x^2$ بمعاملٍ مقدارُهُ $\frac{1}{2}$

لتمثيلِ مُنحنى $h(x)$ بيانيًّا أتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ التي تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أضربُ الإحداثيَّ y للنقاطِ التي اخترتُها في $\frac{1}{2}$
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثيِّ، ثمَّ أصِلُ بينها بمُنحنًى أملَسَ، كما يظهَرُ في الشكلِ المُجاورِ.



أتعلَّمُ

ألاحظُ أنَّ مُنحنى الاقترانِ التربيعيِّ عندَما يضيقُ رأسيًّا، فإنَّهُ يبدو أوسعَ أفقيًّا منَ الاقترانِ الرئيسِ.

أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

a) $g(x) = 3x^2$

b) $g(x) = \frac{1}{3}x^2$

إرشادٌ

أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

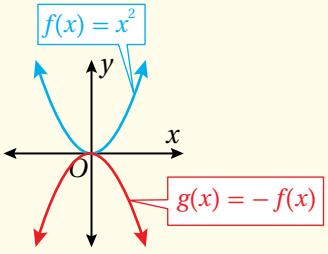
الانعكاسُ

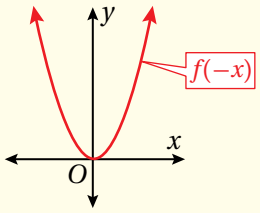
الانعكاسُ (reflection) هُوَ تحويلٌ هندسيٌّ يعكِسُ مُنحنى الاقترانِ حولَ مُستقيمٍ مُحَدَّدٍ.

مفهومٌ أساسيٌّ **الانعكاسُ**

إذا كانَ $f(x) = x^2$ فإنَّ:

- مُنحنى $g(x) = -f(x)$، هُوَ انعكاسٌ لِمُنحنى $f(x)$ حولَ المحورِ x.
- مُنحنى $g(x) = f(-x)$، هُوَ انعكاسٌ لِمُنحنى $f(x)$ حولَ المحورِ y.





أتعلَّمُ

انعكاسُ الاقترانِ $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ y يُعطي الاقترانَ نفسَهُ؛ لأنَّ:

$f(-x) = (-x)^2 = x^2$

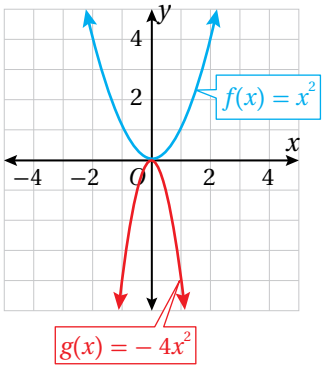
مثال 4

أَصِفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

1 $g(x) = -4x^2$

مُنحنى $g(x)$ هُوَ انعكاسٌ لِمُنحنى $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ x، ثمَّ توسيعٌ رأسيٌّ بِمِعاملٍ مقدارُهُ 4

لتمثيلِ مُنحنى $g(x)$ بيانيًّا أَتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:



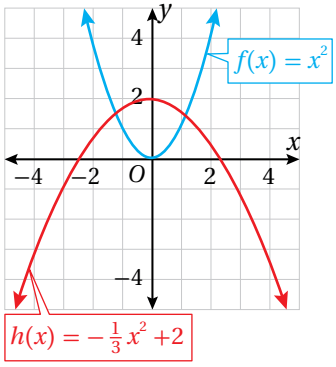
- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أضربُ الإحداثِيَّ y للنقاطِ التي اخترتُها في -4.
- أمثّلُ النقاطَ الجديدةَ في المُستوى الإحداثِيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بمُنحنًى أملَسَ، كما يظهرُ في الشكلِ المُجاورِ.

2 $h(x) = -\frac{1}{3}x^2 + 2$

مُنحنى $h(x)$ هُوَ انعكاسٌ لمُنحنى $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ x، ثمَّ تضييقٌ رأسيٌّ بمعاملٍ مقدارُهُ $\frac{1}{3}$، ثمَّ انسحابٌ وَحدتَينِ إلى الأعلى.

لتمثيلِ مُنحنى $h(x)$ بيانيًّا أَتَّبعُ الإجراءاتِ الآتيةَ:

- أختارُ مجموعةً مِنَ النقاطِ التي تقعُ على مُنحنى $f(x) = x^2$.
- أضربُ الإحداثِيَّ y للنقاطِ التي اخترتُها في $-\frac{1}{3}$.
- أُضيفُ 2 إلى الإحداثِيِّ y للنقاطِ الناتجةِ مِنَ الخُطوةِ السابقةِ.
- أمثّلُ النقاطَ مِنَ الخُطوةِ السابقةِ في المُستوى الإحداثِيِّ، ثمَّ أصلُ بينها بِمُنحنًى أملَسَ، كما يظهرُ في الشكلِ المُجاورِ.



أتحقَّقُ مِنْ فهمي

أصِفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

a) $g(x) = -\frac{1}{2}x^2$

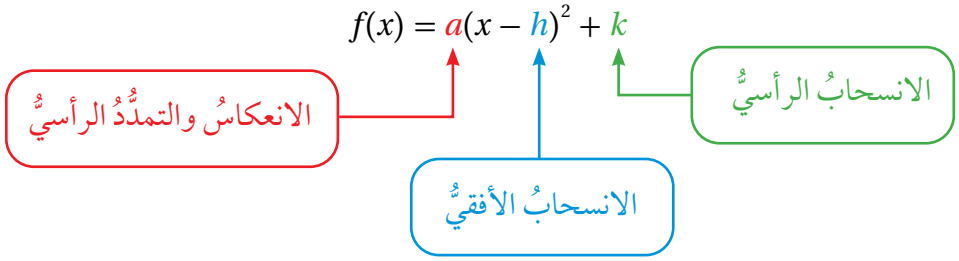
b) $g(x) = -x^2 - 4$

كتابةُ التحويلِ الهندسيِّ للاقترانِ التربيعيِّ

تُسَمّى الصيغةُ $f(x) = a(x-h)^2 + k$ صيغةَ الرأسِ (vertex form) للاقترانِ التربيعيِّ؛ حيثُ $a \neq 0$ وَ (h, k) هُوَ رأسُ القطعِ المُكافِئِ، ويمكنُ استعمالُها لكتابةِ قاعدةِ الاقترانِ التربيعيِّ الناتجِ مِنْ تطبيقِ تحويلٍ هندسيٍّ أوْ أكثرَ على الاقترانِ التربيعيِّ الرئيسِ، بحيثُ يمثّلُ h الانسحابَ الأفقيَّ، ويمثّلُ k الانسحابَ الرأسيَّ، أمّا قيمةُ a فتمثّلُ التمدّدَ الرأسيَّ، وتمثّلُ إشارةُ a الانعكاسَ.

أتعلَّمُ

سُمِّيَتِ الصيغةُ $f(x) = a(x-h)^2 + k$ بصيغةِ الرأسِ للاقترانِ التربيعيِّ؛ لأنَّهُ يمكنُ بِها تحديدُ الرأسِ بسهولةٍ.



مثال 5

إذا كانَ مُنحنى الاقترانِ $g(x)$ ناتجًا مِنِ انعكاسِ مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ x، ثمَّ توسيعٍ رأسيٍّ بِمعاملٍ مقدارُهُ 2، ثمَّ انسحابٍ إلى اليسارِ بِمِقدارِ وَحدتَينِ، ثمَّ انسحابٍ إلى الأعلى بِمِقدارِ 3 وَحداتٍ، فَأُجيبُ عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

1) أكتبُ قاعدةَ الاقترانِ $g(x)$ باستعمالِ صيغةِ الرأسِ.

- بما أنَّ الانعكاسَ حولَ المحورِ x، ومعاملَ التوسيعِ الرأسيِّ 2، فإنَّ: $a = -2$
- بما أنَّ الانسحابَ الأفقيَّ إلى اليسارِ بِمِقدارِ 2، فإنَّ: $h = -2$
- بما أنَّ الانسحابَ الرأسيَّ إلى الأعلى بِمِقدارِ 3، فإنَّ: $k = 3$

أتعلَّمُ

أستعملُ الإشارةَ السالبةَ للدَّلالةِ على الانعكاسِ حولَ المحورِ x، والانسحابِ إلى اليسارِ وإلى الأسفلِ.

صيغةُ الرأسِ للاقترانِ التربيعيِّ $g(x) = a(x-h)^2 + k$

بتعويضِ $a = -2, h = -2, k = 3$ $= -2(x-(-2))^2 + 3$

بالتبسيطِ $= -2(x+2)^2 + 3$

2 **أَجِدُ إحداثِيَّي رأسِ القطعِ، ومُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى للاقترانِ $g(x)$.**

بما أنَّ $g(x) = -2(x+2)^2 + 3$، فإنَّ:

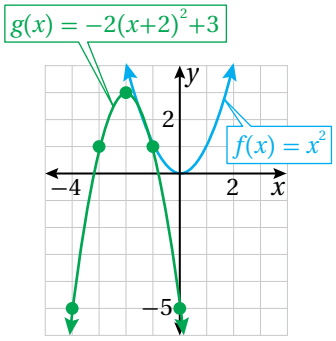
- رأسُ القطعِ $(-2, 3)$
- مُعادلةُ محورِ التماثلِ $x = -2$
- القيمةُ العُظمى 3

أتذكَّرُ

بما أنَّ $a < 0$، فإنَّ رأسَ القطعِ المُكافِئِ يمثِّلُ نقطةَ القيمةِ العُظمى.

3 **أمثِّلُ الاقترانَ $g(x)$ بيانيًّا.**

يُمكِنُني استعمالُ التحويلاتِ الهندسيَّةِ لتمثيلِ مُنحنى الاقترانِ، كما في الشكلِ المُجاورِ.



أتحقَّقُ مِنْ فهمي

إذا كانَ مُنحنى الاقترانِ $g(x)$ ناتجًا مِنَ انعكاسِ مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ x، ثمَّ تضييقٍ رأسيٍّ بِمُعاملٍ مقدارُهُ $\frac{1}{2}$، ثمَّ انسحابٍ إلى اليمينِ بِمِقدارِ 3 وَحداتٍ، ثمَّ انسحابٍ إلى الأسفلِ بِمِقدارِ 5 وَحداتٍ، فَأُجيبُ عَنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

a) أكتبُ قاعدةَ الاقترانِ $g(x)$ باستعمالِ صيغةِ الرأسِ.

b) أَجِدُ إحداثِيَّيْ رأسِ القطعِ، ومُعادلةَ محورِ التَّماثُلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى للاقترانِ $g(x)$.

c) أمثِّلُ الاقترانَ $g(x)$ بيانيًّا.

إرشادٌ

أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

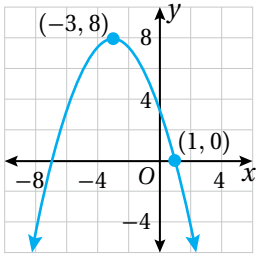
أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُهُ بيانيًّا:

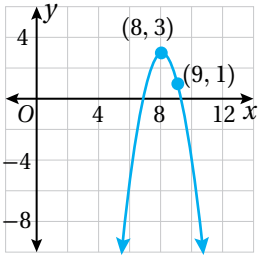
1. $h(x) = x^2 + 5$
2. $g(x) = x^2 - 6$
3. $h(x) = (x - 2)^2$
4. $g(x) = (x + 1)^2$
5. $v(x) = (x - 1)^2 + 3$
6. $u(x) = (x + 2)^2 - 4$
7. $l(x) = \frac{1}{4}x^2$
8. $m(x) = 2x^2 - 3$
9. $h(x) = -\frac{1}{3}x^2 - 1$
10. $g(x) = -4(x + 2)^2 + 3$
11. $p(x) = (x - 7)^2 + 1$
12. $t(x) = 2(x - 3)^2 - 10$

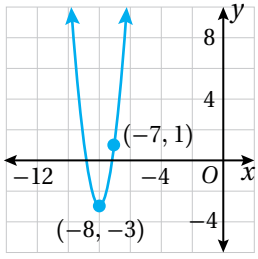
إرشادٌ: أستعملُ أوراقَ الرسمِ البيانيِّ الموجودةَ في نهايةِ كتابِ التمارينِ.

أصلُ الاقترانَ بتمثيلِهِ البيانيِّ في كلٍّ ممّا يأتي:

13. $a(x) = 4(x + 8)^2 - 3$
14. $b(x) = -2(x - 8)^2 + 3$
15. $c(x) = -\frac{1}{2}(x+3)^2+8$







إذا كانَ مُنحنى الاقترانِ $g(x)$ ناتجًا مِنِ انعكاسِ مُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$ حولَ المحورِ x، ثمَّ توسيعٍ رأسيٍّ بِمعاملٍ مقدارُهُ 4، ثمَّ انسحابٍ إلى الأعلى بِمقدارِ وَحدتَينِ، فَأُجيبُ عنِ الأسئلةِ الآتيةِ:

16. أكتبُ قاعدةَ الاقترانِ $g(x)$ باستعمالِ صيغةِ الرأسِ.
17. أَجِدُ إحداثِيَّيْ رأسِ القطعِ، ومُعادلةَ محورِ التَّماثلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى للاقترانِ $g(x)$.
18. أمثّلُ الاقترانَ $g(x)$ بيانيًّا.

آلياتٌ ثقيلةٌ: يمثّلُ الاقترانُ $l(t) = -10t^2 + 200$ العلاقةَ بينَ عددِ لتراتِ الوقودِ $l(t)$ المُتبقيةِ في خزّانِ آليَّةٍ ثقيلةٍ والزمنِ t بالساعاتِ خلالَ مدَّةِ عملِها؛ حيثُ $t \geq 0$.



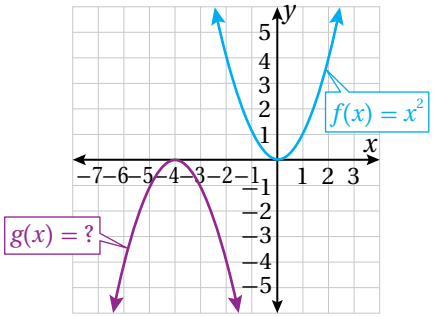
19 ماذا تمثّلُ نقطةُ رأسِ القطعِ المُكافِئِ في سياقِ المسألةِ؟ أبرّرُ إجابتي.

20 هلْ يمكنُ أنْ يكونَ معاملُ t^2 موجبًا في مواقفَ حياتيَّةٍ مشابهةٍ؟ أبرّرُ إجابتي.

21 أصفُ العلاقةَ بينَ مُنحنى الاقترانِ $l(t)$، وَمُنحنى الاقترانِ الأصليِّ $f(t) = t^2$.

مهاراتُ التفكيرِ العُليا

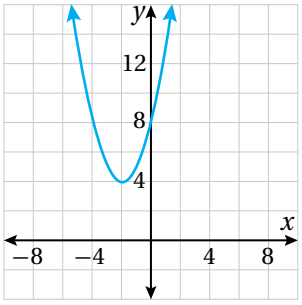
تبريرٌ: في الشكلِ الآتي، إذا كانَ مُنحنى الاقترانِ g ناتجًا مِنْ تحويلٍ هندسيٍّ أوْ أكثرَ لِمُنحنى الاقترانِ f، فَأُجيبُ عَنِ السؤالَيْنِ الآتِيَيْنِ:



22 أصفُ التحويلاتِ الهندسيَّةَ التي مَرَّ بها مُنحنى الاقترانِ f لينتجَ الاقترانُ g، وأبرّرُ إجابتي.

23 أكتبُ قاعدةَ الاقترانِ g بصيغةِ الرأسِ.

24 **تَحَدٍّ:** أكتبُ بصيغةِ الرأسِ قاعدةَ الاقترانِ المُمَثَّلِ بيانيًّا في الشكلِ الآتي:



أختارُ رمزَ الإجابةِ الصحيحةِ لكلٍّ ممّا يأتي:

1 مجالُ العلاقةِ: $\{(3, 5), (2, -2), (1, 5), (0, -2), (1, 2)\}$ هُوَ:

a) $\{0, 1, 2, 3\}$ b) $\{-2, 2, 5\}$

c) $\{0, 2, 3\}$ d) $\{-2, 0, 1\}$

2 إذا كانَ $f(x) = x^2 + 2x - 3$، فإنَّ $f(1)$ تُساوي:

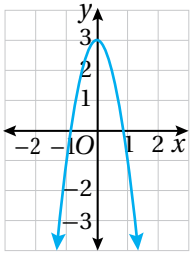
a) -3 b) -1 c) 0 d) 3

3 مُعادلةُ محورِ التَّماثُلِ للاقترانِ $f(x) = x^2 - 10x + 1$:

a) $y = 5$ b) $x = 10$

c) $x = 5$ d) $x = -5$

4 أيُّ الاقتراناتِ الآتيةِ يعبّرُ عَنِ المُنحنى المُمَثَّلِ بيانيًّا؟



a) $f(x) = -4x^2$ b) $f(x) = -4x^2 + 3$

c) $f(x) = x^2 + 3$ d) $f(x) = 1 - 4x^2$

5 إحداثِيّا نقطةِ رأسِ القطعِ المُكافِئِ للاقترانِ التربيعيِّ هما $y = x^2 + 2x + 3$:

a) $(0, 3)$ b) $(2, 11)$

c) $(1, 6)$ d) $(-1, 2)$

أحدّدُ مجالَ كلِّ علاقةٍ ممّا يأتي وَمَداها، ثمَّ أحدّدُ ما إذا كانتْ تمثّلُ اقترانًا أمْ لا:

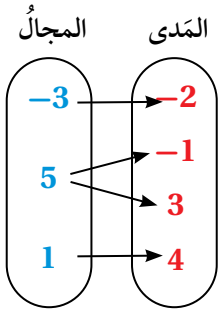
6 $\{(-1, 6), (4, 2), (2, 36), (1, 6)\}$

7 $\{(5, -4), (-2, 3), (5, -1), (2, 3)\}$

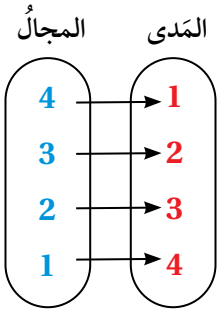
8

x	-4	-2	0	3
y	-2	1	2	1

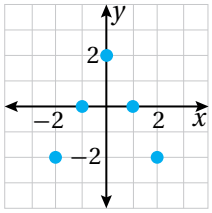
9



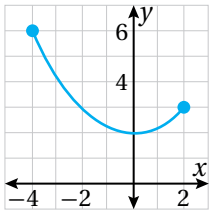
10



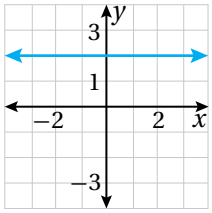
11



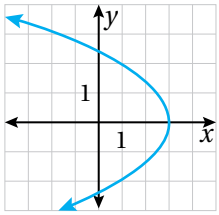
12



13



14



15 **كـرةٌ:** رَكَلَ خليلٌ كـرةً عَنْ سـطحِ الأرضِ. إذا كانَتِ العلاقـةُ بينَ ارتفاعِ الكرةِ عَنْ سـطحِ الأرضِ h بالمترِ والزمنِ t بالثواني مُعطاةً بالاقترانِ $h = -5t^2 + 17t$، فَأَجِدُ أقصى ارتفاعٍ تصلُ إليهِ الكرةُ والزمنَ الذي تحتاجُ إليهِ حتى تَصِلَ إلى أقصى ارتفاعٍ.

أَجِدُ إحداثيّي الرأسِ ومعادلةَ محورِ التماثلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى، ومجالَ كلٍّ مِنَ الاقترانـاتِ التربيعيَّةِ الآتيةِ وَمَداها، ثمَّ أمثّلُها بيانيًّا:

16 $f(x) = 2x^2 + 12x + 4$

17 $f(x) = -8x^2 - 16x - 9$

18 $f(x) = 3x^2 - 18x + 15$

19 $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 - 11x + 6$

أصفُ كيفَ يرتبطُ مُنحنى كلِّ اقترانٍ ممّا يأتي بِمُنحنى الاقترانِ الرئيسِ $f(x) = x^2$، ثمَّ أمثّلُها بيانيًّا:

20 $p(x) = 4(x - 6)^2 - 9$

21 $p(x) = \frac{1}{2}(x + 8)^2$

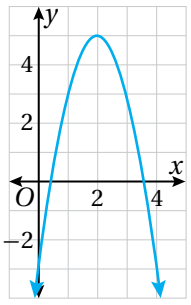
22 $t(x) = -3x^2 + 5$

23 $h(x) = (x + 5)^2$

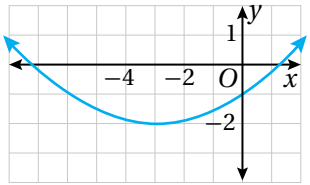
24 $g(x) = -(x + 4)^2 - 3$

أَجِدُ إحداثيّي الرأسِ ومعادلةَ محورِ التماثلِ، والقيمةَ العُظمى أوِ الصُّغرى، ومجالَ كلٍّ مِنَ القطوعِ المُكافئةِ الآتيةِ وَمَداها:

25



26



قذيفـةٌ: يمثّـلُ الاقتـرانُ $h(t) = -16(t - 6)^2 + 576$ ارتفاعَ قذيفةٍ عَنْ سطحِ الأرضِ بالأمتارِ، بعدَ t ثانيةً مِنْ قذفِها.

27 أَجِدُ ارتفاعَ القذيفةِ بعدَ 4 ثوانٍ مِنْ قذفِها.

28 أَجِدُ أقصى ارتفاعٍ تَصِلُ إليهِ القذيفةُ.

29 أصفُ علاقةَ مُنحنى الاقتـرانِ $h(t)$ بمُنحنى الاقترانِ $f(t) = t^2$.

تدريبٌ على الاختباراتِ الدَّوليَّةِ

30 التحويلانِ اللذانِ أَثَّـرا في مُنحنى الاقترانِ $f(x) = x^2$ للحصولِ على مُنحنى الاقترانِ $h(x) = 2(x-3)^2$، هُما:

a) تضييقٌ رأسيٌّ وانسحابُ 3 وَحداتٍ إلى اليمينِ.

b) تضييقٌ رأسيٌّ وانسحابُ 3 وَحداتٍ إلى اليسارِ.

c) توسيعٌ رأسيٌّ وانسحابُ 3 وَحداتٍ إلى اليسارِ.

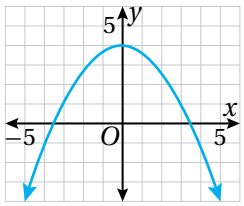
d) توسيعٌ رأسيٌّ وانسحابُ 3 وَحداتٍ إلى اليمينِ.

31 مدى الاقترانِ التربيعيِّ $f(x) = 12x - 3x^2 + 3$

a) $\{y \mid y \le 15\}$ **b)** $\{y \mid y \ge 15\}$

c) $\{y \mid y \le 3\}$ **d)** $\{y \mid y \ge 3\}$

32 أيُّ الاقتراناتِ الآتيةِ تمثّلُ القطعَ المُكافِئَ في الشكلِ الآتي؟



a) $y = -\frac{1}{3}x^2 - 4$

b) $y = -\frac{1}{3}x^2 + 4$

c) $y = -3x^2 - 4$

d) $y = 3x^2 + 4$